

잠들지 않는 숲 (가칭) — 컨셉 · 시스템 기획서

문서 위계 (2026-07-31 갱신)		
문서	답하는 질문	파일
컨셉 기획서	왜 이 게임인가	기획서.md (1페이지)
상세 스토리	세계관·서사는 무엇인가	상세스토리.md → 상세스토리.pdf
컨셉 · 시스템 기획서 ← 이 문서	무엇으로 구성되는가	상세기획서.md
구현 명세	정확히 어떻게 동작하는가	spec/01~04 → 구현명세서.pdf
데이터 테이블	값이 얼마인가	장비밸런스표.pdf · 기억리스트.pdf
프로젝트 현황	지금 어디까지 됐는가	프로젝트_현황.md · 개발_체크리스트.md · 변경이력.md

이 문서는 게임 전체를 조망하는 **시스템 기획서**다. 상태 전이·예외 처리·데이터 정의 같은 **구현 명세**는 기능 단위로 분리했다 (작성 가이드: "**상세기획서는 게임 전체를 한 문서로 쓰지 않는다**").

구현 명세 4종 — ① 절차적 맵 생성 ② 전투 판정(흐름 시스템) ③ 적 AI FSM ④ 세이브/로드 · 죽음 규칙

Capstone 2026 · 1인 개발 · 마감 2026년 10월 · Unity 6 (URP) · PC(Windows) · 최종 동기화 2026-07-31 표기:
[구현됨] 현재 동작 중 / [확정] 만들기로 결정 / [아이디어] 검토 중



한 줄 컨셉

저주받은 숲의 심층으로 내려가는 로그라이트 액션 RPG. 숲은 깊어질수록, 그리고 **머무를수록** 강해진다.

장르	3D 액션 RPG + 로그라이트
플레이 인원	싱글 플레이
한 판(1런)	20~30분 · 9개 층
핵심 재미	① 내가 조립하는 콤보 ② 욕심 vs 속도 ③ 죽어도 남는 성장

1. 이 게임의 세 기둥

① 콤보를 직접 조립한다 (핵심 차별점) [구현됨]

공격 모션 하나하나가 "기억"이라는 아이템이다. 플레이어는 획득한 기억을 원하는 순서로 슬롯에 배치하고, 그 순서가 그대로 실제 공격 콤보가 된다. 같은 기억을 여러 번 얻으면 중첩되어 강해진다.

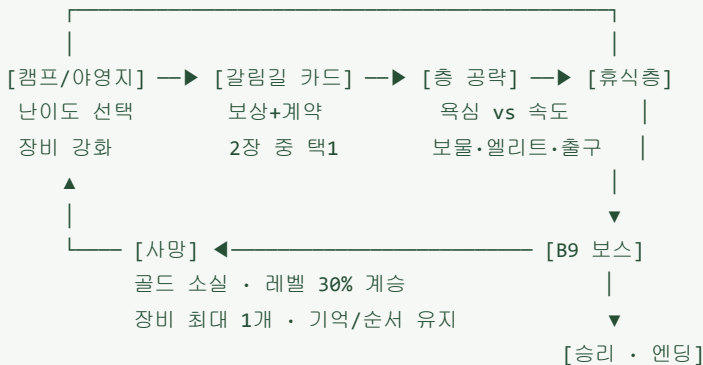
② 욕심 vs 속도 [확정]

숲에 머무를수록 저주가 짙어져 몬스터가 강해진다(5분마다). 보물·엘리트를 노릴수록 위험해진다.

③ 죽어도 남는다 [확정]

죽으면 캠프에서 눈을 뜬다. 기억(콤보)과 장착 순서는 남지만 골드는 전부 사라진다. 레벨은 30%만 남고, 장비는 최대 하나만 챙길 수 있다. 아무 장비도 챙기지 않고 돌아갈 수도 있으며, 약한 시작 단검은 별도로 다시 지급된다.

2. 코어 루프



3. 세계관 & 스토리 [전면 개편 확정 — 2026-07-28]

이전 판("야영지의 마지막 모험가가 봉인의 탑으로 내려간다")을 폐기하고 새로 확정했다. 이유: 탑이 시작 관문이라 스테이지 맵들이 설 자리가 없었고, 몬스터 로스터(스켈레톤·좀비 계열)가 "온순했던 숲의 정령" 설정과 맞지 않았으며, 마을 사람들의 행방이 비어 있었다.

줄거리

마을로 물자를 나르던 평범한 모험가. 해가 기울어 숲길에 텐트를 치고 눈을 붙인다. 깨어보니 검은 안개가 텐트를 에워싸고 있다. 안개 속에서 뒤틀린 것들이 걸어 나오고, 돌아가려 해도 안개 벽은 뚫리지 않는다. 그때 땅이 갈라지며 거대한 뿌리가 하늘로 솟아오른다. 안개는 그 아래에서 새어 나오고 있다.

폐허 마을에 도착해서야 어긋남이 드러난다 — 오늘 아침 출발했는데 목적지는 수십 년째 폐허다. 시신은 없다. 뿌리가 뿜혀 나온 땅의 상처로 내려가면, 상대가 짐승에서 사람이었던 것으로 바뀐다. 마을 사람들은 도망친 게 아니라 아래로 끌려 내려온 것이다.

가장 깊은 곳에 나무 정령이 있다. 그것은 오랫동안 마을을 지켜 온 수호자였고, 힘을 잃으면서 오히려 마을을 해치게 되었다. 검은 안개는 그것이 버티지 못하고 흘리는 것이다. 쓰러뜨리는 것이 아니라 놓아준다(해방). 그리고 주인공은 짐수레를 되찾아 아무도 없는 마을에 물자를 내려놓고 — 원래 하려던 일을 끝내고 — 그 자리에 대신 앉는다.

핵심 설정 — 시스템과 1:1로 붙는다

설정	대응 시스템
뿌리 = 마을의 수호자였던 것. 힘을 잃어 안개를 흘린다	보스 「잠들지 않는 뿌리」. 솟아오른 그것과 보스가 같은 이름·같은 존재 — "처음부터 그것 안을 걷고 있었다"
안개는 나를 죽이지 않는다. 숲을 다시 세울 뿐이다	죽음 = 캠프 귀환. 장소는 되돌아가고 나는 안 되돌아간다. 한 번도 같게 세우지 못하므로 절차 생성이 곧 설정
선대 정령이 후계자를 부른다	죽지도 나가지도 못하게 붙잡아 두는 것이 곧 단련. 말을 못 하니 장면을 반복해서 알린다
안개가 닿는 것은 무엇이든 뒤틀린다	몬스터 전 로스터. 지상=짐승·나무 / 지하=사람이었던 것(마을 사람들) / 심층=흙과 돌
오래 머물수록 안개가 짙어진다	저주(시간 압박) 시스템
몸이 쓰러져도 익힌 기억은 남는다	사망해도 보유 기억과 장착 순서를 유지한다. 길에 흩어진 기억은 이전 반복에서 흘렸던 파편이다
레벨 30%만 남는다	수없이 반복한 끝에 한 점(약 3)으로 갈려 있다 — 밸런스 수식이 그대로 설정

첫 플레이는 첫 루프가 아니다 [확정]

주인공은 이 밤을 처음 겪는다고 믿지만 아니다. 텐트 옆에는 이미 무덤이 4개 서 있고, 숲에는 그가 흘린 기억이 흩어져 있고, 길목마다 그가 쓰던 은신처가 남아 있다. 그는 알아보지 못한다.

→ 이 하나로 "마을이 오래전 폐허인데 오늘 물자를 나르던 중", "첫 런에 이전 루프의 기억이 왜 있나", "중간중간 쉴 수 있는 자리는 누가 만들었나"가 전부 풀린다.

세대가 바뀐다 — 하드 6단계 [확정]

주인공도 언젠가 힘을 잃는다. 그러면 다음 세대가 그를 해방시키러 온다.

하드 N단계의 보스 = 하드 N-1단계의 주인공. (MaxHardTier = 6 → 6세대분)

- 캐릭터 커스터마이징이 설정이 된다 — 세대마다 다른 사람이니 생김새가 다르다
- 캠프의 묘지(Graveyard)는 한 사람 것이 아니라 여러 세대분이다
- 숲의 정수·장비 해금은 앞 세대가 남기고 간 유산이다 (모든 게 되돌아가는데 이것만 남는 이유)
- 매 세대 똑같이 수레를 끌고 같은 자리에 텐트를 치는 이유 — 선대 정령이 후계자에게 메시지를 전하려고 그 장면을 다시 세우기 때문. 주인공은 스스로 왔다고 믿지만 불려 온 것이다

전달 방식 — 화자가 말을 못 한다

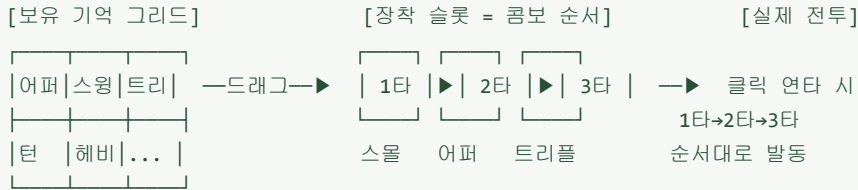
나무는 언어가 없다. 할 수 있는 건 배치뿐이다. 그래서 스토리 전달이 전부 환경으로 떨어지고, 컷신·자막 예산이 0이어도 성립한다.

수단	무엇을 전하나
기록자 = 동물 (사람 아님)	정령의 손. 내가 흘린 기억을 주워 다시 길에 놓고, 은신처를 차리고, 무덤을 판다. 죽은 횟수를 정확히 알아서 죽을수록 가까이 온다 — 대사 없이 행동만 바뀐다
캠프의 무덤	처음부터 4개. 죽을 때마다 늘어난다
반복되는 첫 장면	텐트·수레·안개. 알아챌 때까지 같은 장면을 반복하는 것 자체가 메시지
폐허 마을	오늘 아침 출발했는데 목적지가 수십 년째 폐허
보스 3페이지 「코어 노출」	저항이 무너지는 게 아니라 남은 의지가 스스로 열어 주는 것. 1·2페이지는 이미 떨어져 나가 통제를 벗어난 조각들

- [아이디어] 엔딩 여운: 해방 후 숲이 밝은 색으로 돌아온다 (라이팅·포그 색만 변경). 마지막 컷 — 그가 자리에 앉고, 멀리서 수레를 끄는 누군가가 숲으로 들어온다. (1일)

4. 기억(콤보) 시스템 — 이 게임의 심장

4-1. 어떻게 동작하나 [구현됨]



- **AttackCombo** = 공격 모션 1개 (애니메이션 클립 + 데미지 + 루트모션 여부 + 등급 + 아이콘)
- 장착 슬롯의 순서가 곧 콤보 체인 순서. 드래그앤드롭으로 자유롭게 재배치.
- 런타임에 `AnimatorOverrideController`로 모션을 갈아끼워 실제 애니메이션이 바뀐다.
- 중첩: 같은 기억 재획득 시 스택 +1 → 스택당 데미지 +5
- 사망 시 보유 기억과 장착 순서를 유지한다. 승리하거나 새 세대로 넘어갈 때 초기화되어 다시 조립한다.
- 획득 ≠ 장착 [수정 — 07-16]: 새 기억은 보유 기억창에만 들어간다. 예전엔 빈 슬롯에 자동 장착되어 레벨로 잠긴 슬롯까지 채워지고 조립한 콤보 순서가 흐트러졌다 — 이제 장착은 플레이어가 직접 한다.

실제 게임 화면 — 상단 = 장착 슬롯(콤보 순서), 하단 = 보유 기억 그리드. 드래그로 순서 변경.



4-2. 보유 기억 22종 [구현됨 — 실측, 07-19 스타일리시 12종 추가]

기존 10종:

기억	데미지	기억	데미지
Small Attack	3	Turn Attack	5
Small Attack 2	3	Small Attack 3	5
Swing Attack	4	Small Attack 4	5
Upper Attack	4	Heavy Turn Attack	10
Heavy Turn Attack 2	5	Triple Attack	10
(Default Punch — 맨손 기본 공격 3)			

★ 신규 12종 (Cool Sword Combat Bundle 모션 — 스타일리시 액션, 5.ScriptableData/AttackCombo/CS_*):

기억	무게	데미지	태그·속성·등급
섬광 베기	가벼움	3	노말
질풍 이연격	가벼움	3	돌진 · 노말
찌르는 빛	가벼움	4	상승 · 노말
가로지르는 검	보통	5	노말
연무 일섬	보통	5	돌진 · 레어
반격의 기억	보통	5	노말
꺾뚫기	보통	6	상승 · 레어
돌개바람	보통	5	돌진 · 노말
낙하 일섬	무거움	8	마무리 · 대지 · 레어
폭풍 가르기	무거움	9	마무리 · 화염 · 에픽
삼단 회오리	무거움	10	마무리 · 에픽
폭주하는 기억	무거움	12	마무리 · 전격 · 유니크 (5연격)

- 클립: 12.coolswordbundle Manny_UE5 InPlace 106종 전부 Humanoid 리타게팅 완료 (나머지 94종은 추가 기억 후보).
- 타격 VFX [07-19]: CombatFeel에 Free Slash VFX 배선 — 기본 히트 Impact, 속성 기억은 화염/냉기(물)/대지/전격 슬래시가 명중 지점에 터진다.

4-3. ★ 흐름(Flow) 시스템 — 순서를 "퍼즐"로 만든다 [구현됨 — 핵심 차별점]

같은 기억을 꽂아도 순서에 따라 데미지가 달라진다. 아무 순서나 꽂으면 배율이 오르지 않는다. 배율 계산은 PlayerFlow가 전담하고, PlayerCombat은 진행만 담당한다 (결합도 낮춤).

규칙 ① 가속 곡선 — 콤보를 이어갈수록 배율이 누적된다 ($\times 1.0 \rightarrow$ 상한 $\times 1.8$). 무게가 얼마나 올릴지 정한다.

무게	흐름 상승	속도	기억
가벼움	+0.08	빠름 $\times 1.25$	Small Attack 1~2 — 안전하게 쌓는다
보통	+0.14	$\times 1.0$	Small Attack 3~4, Upper, Turn, Swing
무거움	+0.25	느림 $\times 0.85$	Heavy Turn, Triple — 크게 오르지만 끊길 위험

규칙 ② 연계 태그(Tag) — 앞 기억의 태그와 맞으면 보너스.

태그	기억	효과
상승	Upper	직후 타가 공중 판정 $\rightarrow$ 데미지 +30%
돌진	Turn, Swing	마무리로 이으면 흐름 +0.20
마무리	Heavy Turn, Triple	쌓은 배율을 전부 쏟아붓고 흐름 소멸

→ 문법: "가볍게 열고 $\rightarrow$ 상승으로 띄우고 $\rightarrow$ 무거운 마무리로 끝낸다." 마무리를 먼저 쓰면 배율을 못 쌓아 낭비된다. (검증: 같은 기억 4개, 순서만 바꿔 마무리 41 $\rightarrow$ 66 데미지)

규칙 ③ 흐름은 흘러진다 — 1.5초 손을 놓거나 맞으면 흐름 초기화. 단, 회피 중에는 유지된다(4-회피 캔슬 참고). 안 맞고 이어가는 것이 곧 실력이다. $\rightarrow$ 맨손(기본 무기)은 흐름을 쌓지 않고 오히려 끊는다 (07-16 수정 — 예전엔 주먹만 휘둘러도 배율이 계속 올랐다). 흐름은 오직 기억으로만 쌓인다.

콤보 동작 다듬기 (07-16): 예전엔 콤보 히트마다 같은 상태에서 클립만 바뀌 뚝뚝 끊겼다 $\rightarrow$ 두 공격 상태를 번갈아(핑퐁) 크로스페이드해 동작이 부드럽게 이어진다(_ComboBlend로 조정).

첫 타 공격 스텝 [구현 완료 — 07-16]: 제자리 스윙이 밋밋해서 — 5m 안에 적이 있으면 콤보 첫 타에 적 쪽으로 약 2m 감속 돌진하며 벤다 (적 1.2m 앞에서 정지, 허공 스윙은 제자리). *덤으로 발견한 근본 버그*: 기존의 "공격 시 짧은 전진"은 이동 스크립트가 매 프레임 값을 초기화해 한 번도 적용된 적이 없었다 $\rightarrow$ 컨트롤러 직접 이동으로 수정. 이게 공격이 밋밋했던 진짜 원인.

흐름 HUD: 화면 중앙 하단에 배율($\times 1.58$)·타수(5 HIT)·게이지 표시. 배율이 오를수록 흰색 $\rightarrow$ 주황색. 흐름이 흘러지면 사라진다.

슈퍼아머 경고: 적을 2대 때리면 노란 점멸(= 다음 한 대면 슈퍼아머 — 지금이 마무리를 넣을 마지막 기회), 3대째 발동 시 푸른빛(반격이 온다). → *3타 안에 마무리를 끝하라*는 긴장이 화면에 드러난다.

자연 발생하는 빌드 아키타입

빌드	구성 예	성격
속공형	가벼움 → 가벼움 → 가벼움 → 스윙	빠른 DPS (단검 상성)
일격형	스몰 → 어퍼(상승) → 트리플(마무리)	한 방 (대검 상성)
연계형	스몰 → 툰(돌진) → 헤비툰(마무리)	돌진→마무리 보너스 (장검 상성)

4-4. 콤보 슬롯 확장 = 레벨 보상 [구현됨]

콤보 슬롯은 레벨로 해금한다. 처음엔 2칸, 최대 4칸.

슬롯	시작	3번째	4번째
해금 조건	기본	레벨 6	레벨 12

→ 레벨업이 핵심 시스템(콤보)과 직결되어 "골드를 레벨에 쓸 이유"가 명확해진다. 가속 곡선 덕분에 슬롯이 늘수록 후반 타수의 배율 이득이 커진다. 역할 분리: 골드 = 유일한 재화 / 레벨 = 내 플레이를 바꾼다(슬롯·특성·스탯) / 장비 = 수치 → 사망 시 레벨이 30%로 깎이므로, 4번째 슬롯(레벨 12)은 "살아서 깊이 내려간 런"에서만 열린다. 잠긴 슬롯은 회색 + Lv.12로 표시되고 기억을 꽃을 수 없다. 슬롯 확장 자체가 실력의 보상이 된다.

4-5. 무기 × 기억 시너지 [구현됨]

"무기 단순 상위호환" 과제를 해결한다. 무기 계열마다 잘 맞는 무게가 다르고, 무게는 곧 속도다.

무기	계열	잘 맞는 무게	궁합 배수	정반대 무게
단검	경량	가벼움	×1.20	무거움 → ×0.85
장검	표준	보통	×1.20 (보통)	—
대검	중량	무거움	×1.20	가벼움 → ×0.85

- 무게 = 속도: 가벼운 기억은 빠르고(×1.25), 무거운 기억은 느리다(×0.85). 데미지만 보면 무거운 기억이 늘 유리하므로, 속도가 있어야 선택이 성립한다.
- 초당 데미지(DPS)로 뒤집힌다: 단검은 가벼운 콤보 DPS 우위, 대검은 무거운 콤보 DPS 우위 → 무기를 고르면 유리한 콤보가 정해진다. 콤보 슬롯 창의 미리보기에 총 데미지·DPS·최고 배율이 실시간 표시된다.

4-6. 속성 기억 [구현 완료 — 2026-07-16]

기억에 속성을 부여했다 (AttackCombo._HasElement/_Element). 명중 시 적에게 속성 효과 + 속성 VFX.

속성	효과	VFX	부여된 기억
화염	화상 — 3초간 명중 피해의 25%/초 도트	Slash Fire VFX	Heavy Turn Attack
냉기	이동속도 -40% (2초)	Slash Water VFX	Heavy Turn Attack2
대지	짧은 경직 (0.6초)	Slash Earth VFX	Upper Attack
전격	직격 피해 +25%	Slash Eletric VFX	Triple Attack

- 적 상태이상은 신규 EnemyStatus(화상 틱·둔화·경직 — NavMeshAgent 속도 연동)가 처리.
- 현재 헤비·유니크급 기억 4종에 부여 — 속성=레어 이상이라는 등급 연계가 자연 성립.

4-7. 등급 시스템 [구현됨]

Normal → Rare → Epic → Unique → Legendary 5단계 + 색상 코드 완비 (아이템 툴팁에 이미 표시됨).

일반	레이어	에픽	유니크	레전더리
■ 흰색	■ 파랑	■ 보라	■ 노랑	■ 하늘색

- 등급 배분 [완료]: 기억 10종 = Normal 4 · Rare 3(Turn/Swing/Upper) · Epic 2(Heavy) · Unique 1(Triple).
- 등급 가중 드랍 [구현 완료 — 2026-07-17]: 가중치 Normal 100 / Rare 55 / Epic 25 / Unique 10 / Legendary 4 → 실측 분포 65% / 26% / 8% / 1.6% (2,000회 검증). 이제 유니크가 진짜 귀하다.

- [과제] 아이콘이 전부 동일한 플레이스홀더 → 정식 아트 제작 필요 (RapidIcon 에셋 보유 — 자동 생성 가능).

3D 장비 드랍 표현 [구현됨 — 2026-07-31]

- 장비는 2D 아이콘을 숨기고 실제 모델을 세워서 표시한다. 무기만 지면 위 약 1.2m에서 부유·회전하며 등급 VFX는 지면에 고정된다.
- 일반/레이어는 흰색·파란색 라이트, 에픽은 보라색 원형 마법진, 유니크는 노란색 광기둥, 레전더리는 하늘색 광기둥을 쓴다.
- 유니크·레전더리 기둥은 지면 원·코어·수직 streak·mote·회전 나선 레이어로 구성한다. 빔은 바닥에서 시작하고 투명도를 낮춰 모델을 가리지 않는다.
- VFXEasyMakerAura 는 제거했다. 최종 표현은 ItemPickup + EquipmentDropBeam 프리팹/코드가 담당한다.

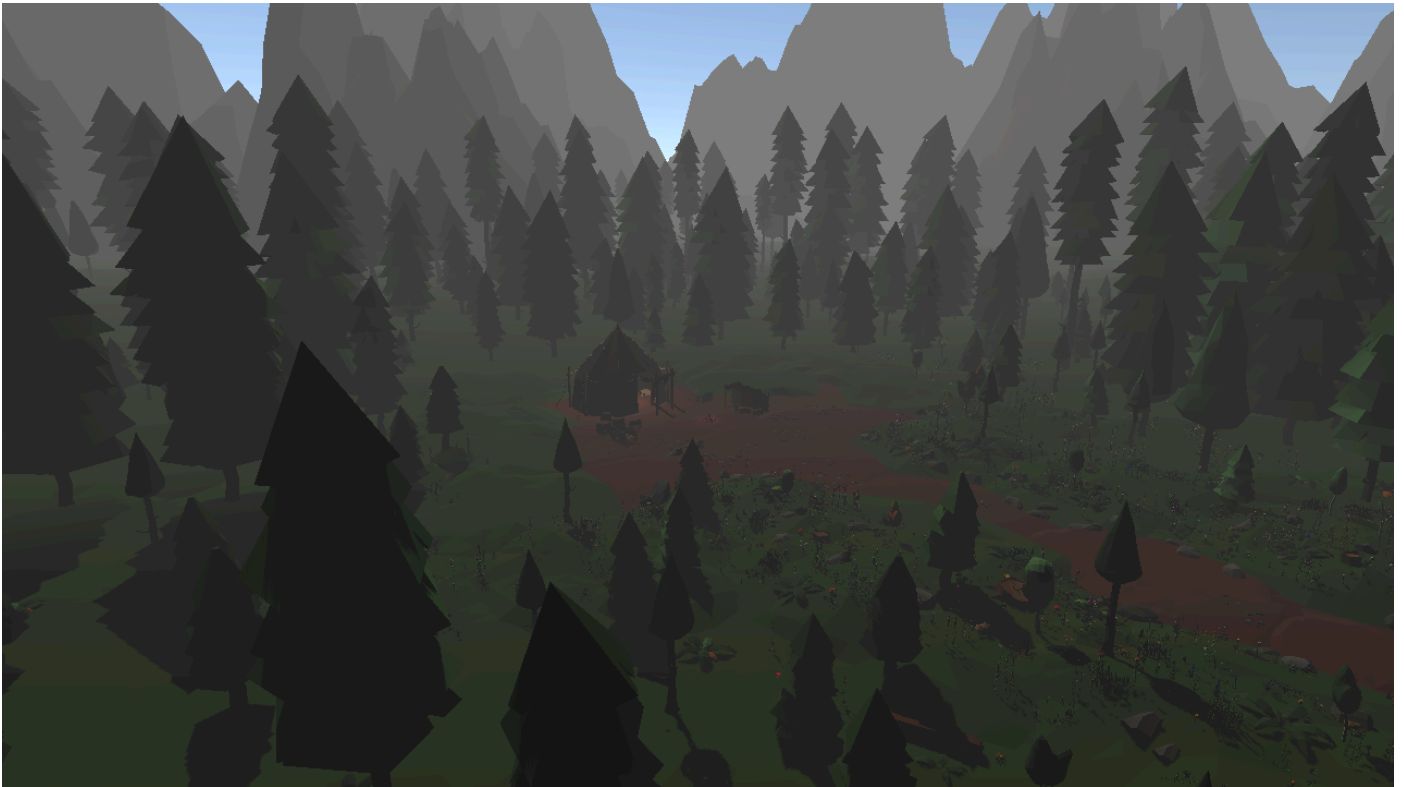
장비 등급 개편 — 접사·강화 상한·고유 효과 [구현됨 — 2026-07-20]

문제의식: 등급이 스탯 배수 차이뿐이라 매리트가 약했고, 강화가 진행되면 그 차이마저 희석됐다. → 등급이 ①접사 개수 ②강화 상한 ③고유 효과를 결정하도록 개편.

	일반	레이어	에픽	유니크	레전더리
드랍 확률	62%	24%	9%	4%	1%
접사(옵선) 개수	0	1	2	3	3
강화 상한	+3	+4	+5	+6	+7
고유 효과	—	—	—	—	1개

- 드랍 등급 룰: 드랍 시마다 새로 룰. 템플릿(에셋)에 저장된 등급은 최소 보장으로 작동 (에픽 템플릿은 에픽 미만이 안 나온다).
- 접사 8종 (중복 없이 룰): 흐름 상승량 +10~20% · 흐름 유지 +0.3~0.8초 · 마무리 데미지 +10~25% · 정수 발견 +5~15% · 골드 획득 +10~25% · 공격 +2~6 · 방어 +3~8 · 체력 +10~30. 평면 스탯은 강화 배수와 무관하게 합산.
- 레전더리 고유 효과 4종 (부위 적합 풀에서 1개): 불굴(총당 1회 피격에도 흐름 유지 — 방어구) · 화염의 여운(마무리 명중 시 화염 폭발, 타격의 50% 광역 — 무기) · 정수 공명(정수 드랍 2배 — 방어구·반지) · 수확(처치 시 최대 체력 3% 회복 — 무기·반지).
- 저장 연동: 접사·고유 효과는 SavedItem 에 직렬화 — 죽어도 지킨 장비는 옵션까지 그대로 남는다.
- 규칙표는 코드 정적 테이블(AffixTable.cs) — 수치 조정은 이 파일 한 곳에서.

5. 층 구성 & 맵



챕터 진행 [개정 확정 — 2026-07-28]

층수 = 깊이 (B1 → B9) → 하나의 이야기를 나눈 「장(챕터)」으로 표기한다. 지상(숲·마을)을 걸으면서 "지하 3층"이라고 쓰는 것이 새 스토리와 맞지 않아 바꿨다.

챕터	테마	맵	분위기	뒤돌린 것
1~3장	물든 숲	숲 개활지 (신규)	밝음 · 트인 시야	짐승과 나무 — Goblin · Ghoul · Zombie
4~6장	삼켜진 마을	폐허 마을 (신규) + 여울목 (신규) + 미로	반개방 · 서늘함	Skeleton 계열 · Archer · 네임드 Orc
7~9장	뿌리 아래	BSP 던전 + 원형 미로	어둡고 밀폐 · 함정	사람이었던 것 — Troll · 네임드 Golem/Ogre · Skeleton_Mage
9장	—	마지막 장 (보스)	—	잠들지 않는 뿌리 (나무 정령)

내려갈수록 상대가 숲에서 사람으로 바뀐다 — 그것이 마을 사람들의 행방이다. (현재 스폰은 8종 공통 세트 + 네임드 확률 등장. 챕터별 로스터 분리하는 테마 배치 작업 때 확정.)

표기 변경 [구현 필요]: FloorManager.GetFloorLabel() B4 → 4장, GetFloorNameKo() 지하 4층 → 4장. 층 진입 배너는 이미 "4층 - 삼켜진 마을" 형식이라 글자만 바뀐다.

장이 건너뛰는 것(카드로 2장 → 6장)은 모순이 아니다 — 안개는 이야기를 다시 세울 때마다 순서도 분량도 다르게 엮는다. 매 런은 같은 이야기의 다른 판본이다. (절차 생성으로 맵이 매번 달라지는 것과 같은 규칙)

등록된 맵 6종 (실측 — FloorManager._AllMaps): 숲 개활지 B1~3 · 미로 B4~6 · 폐허 마을 B4~6 · 여울목 B4~6 · 원형 미로 B7~9 · 심층 던전 B7~9. 보스층 B9(BossRoom), 휴식층은 전투 층 3~6개 클리어 시.

내려갈수록 빛이 줄고 공간이 좁아진다 — 밝은 개활지(B1)에서 흙과 뿌리로 밀폐된 심층(B9)까지, 하강이 라이팅과 공간으로 전달된다.

휴식층(RestRoom)은 전투 층을 3개~6개 클리어할 때마다 자동으로 거친다. (층 진행이 카드 범위 점프라 특정 층번호가 아니라 클리어한 층 수를 기준으로 삼는다 — FloorManager.ShouldRestNow().)

휴식층 = "기억 제련소" = 이전 세대가 쓰던 자리 [구현 완료 — 신규, 필수]

덱빌딩의 핵심은 추가가 아니라 **제거**다. 예전엔 기억을 얻기만 해 선택의 고통이 없었다. 제련소는 "버리기"와 "제련"으로 **콤보 빌드를 덜어내며 다듬는** 장소다.

[스토리 — 07-28] 고대의 제단이 아니라 **이전 루프·이전 세대의 내가 만들어 둔 은신처**다(실제로 차린 것은 정령의 손인 동물). 모닥불은 **내가 피워 두고 간 불이 아직 꺼지지 않은 것**, 작업대는 **주워 온 기억을 골라내던 자리**, 모루는 **끌고 온 것**. 바닥에 **내 필체로 쓴 메모**가 있고, 처음엔 그게 누구 것인지 모른다.

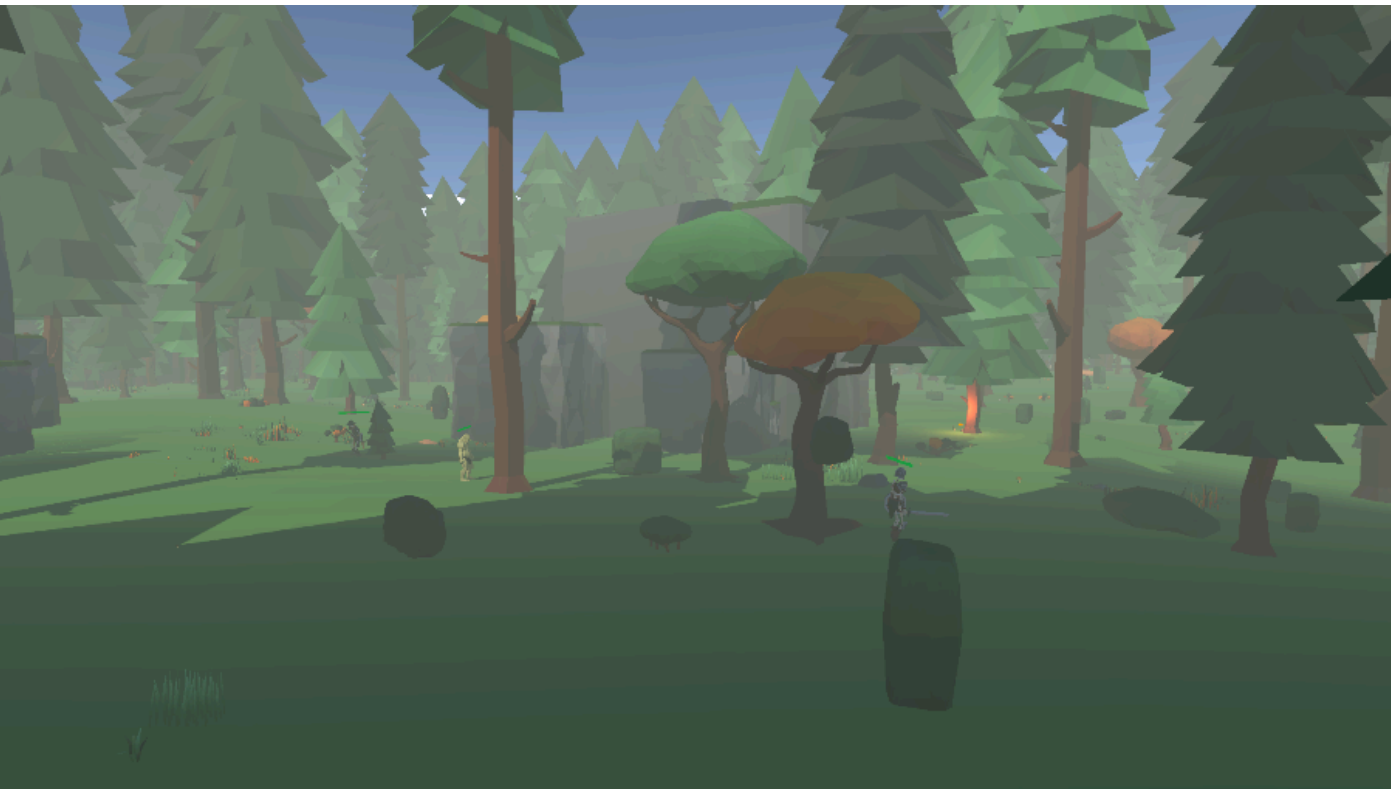
기능	내용	비용	상태
기억 버리기	보유 기억 1개를 영구 제거(스택 전부) → 보상 풀이 정제되어 원하는 빌드가 나올 확률 ↑	무료	✅
기억 제련	같은 등급 기억 2개 → 한 단계 위 등급 기억 1개(랜덤). 최고 등급(레전더리)끼리는 다시 레전더리(합성). 실패(상위 대상 없음) 시 재료·골드 보존	300 G	✅
회복샘	HP 완전 회복 (기존 HealZone 재활용)	무료	✅ (썬에 이미 존재)
장비 강화	캠프까지 안 가도 여기서 강화 가능 (골드 소모)	골드	🟪 예정
모닥불	저장 지점 + 성장(레벨업) — 무한 사용	—	✅

구현 메모

- 기억(콤보) 11종에 등급 부여: 일반5·레어3·에픽2·유니크1 → 제련 사슬(일반→레어→에픽→유니크) 성립.
 - `RewardManager.DiscardMemory / ForgeMemory`, UI는 런타임 생성 `MemoryForgePanel1`(버리기/제련 탭), 제단 오브젝트 `MemoryForge(IInteractable)`.
 - RestRoom 썬: 기억 제련대 + 모닥불(무한 저장점) 배치, 출구 포털은 클리어로 세지 **않음**(`_CountsAsFloorClear=false`) 이라 휴식층에서 재진입 루프 없음.
- 썬 배치 + 간단한 UI라 비용이 낮으면서, **콤보 빌드에 "덜어내기"라는 깊이**를 준다.

신규 맵 ① 숲 개활지 (1~3층) [구현 완료 — 2026-07-16, 절대 안 자름]

핵심 컨셉: 미로가 "벽으로 길을 강제"한다면, 숲은 **벽이 없는데도 길이 생기는** 공간이다. 위협이 멀리서 보이고, 갈지 돌아갈지를 플레이어가 정한다. — 미로의 정반대 경험.



안개 낀 개활지 — 굴곡 지형·산포된 나무·풀 군락·멀리 보이는 적과 화투불 (실제 인게임)

공간 구조 (195×100, X축 최장 동선 179m)

- [빈터 (남/북 랜덤)]

[입구 뿌리 굴]-[스폰(서)] — × 돌산이 직선 차단 × —[출구 뿌리 굴(동)]

무너져 막힘 [빈터 (반대쪽)] 초록빛 + 전환
- **경계:** 벽 대신 **소나무 띠 3겹**(콜라이더) + 보이지 않는 안전벽 + **검은 안개 장막**(높이 30m — 숲 너머는 어둠) + **NavMesh** **통행 불가 볼륨**(몬스터도 못 나감).
 - **돌산 1~3개:** 중앙 1개는 스폰→출구 직선을 막아 **우회 강제**(레이캐스트 검증), 추가 0~2개 랜덤 — 런마다 맵 인상이 달라진다.
 - **빈터는 우회로 위에** → 가면 저주가 짙어지고, 안 가면 보상을 잃는 갈등이 **공간으로 드러난다**. (보물상자+엘리트 경비 / 회복샘)

뿌리 굴 — 층 이동의 픽션 (포탈 없음)



출구 뿌리 굴 — 초록빛이 새어 나오고 버섯이 자란다 (실제 인게임)

숲은 하나의 생명체(보스="잠들지 않는 뿌리")다. 층 이동 = **뿌리 틈으로 기어들어가 내려가는 것**.

- **출구:** 바위 통로(9m, 기둥 틀 + 검은 안감)가 아래로 꺼지며 이어지고, 어둠 깊숙이 들어가면 전환. **초록빛 + 버섯**이 멀리서도 보이는 표식.
- **입구:** 스폰 뒤에 같은 구조의 굴 — 플레이어가 "기어 나온" 곳. **돌무더기로 무너져** 돌아갈 수 없다. → 입/출구가 전투 중에도 즉시 구분된다.

구현 내용 (ForestOpen 씬 + ForestFieldGenerator)

- **로우폴리 굴곡 지형** — 펠린 언덕(최대 4m, 플랫 셰이딩) + 앵커 자동 평탄화·출구 쪽 꺼짐(하강 체감). 런마다 언덕 배치가 다름.
- **포아송 산포:** 나무 100·바위 42·덤불 70·버섯 30 (최소 간격, 중앙선은 비워 "길" 연출) + **풀 ~800포기 패치 군락** (NavMesh 무관).
- **분위기:** 옅은 안개(Exponential) — 밝은 표층이되 신비로운 톤.

- 기존 시스템 재활용: NavMesh 런타임 베이크·미니맵 Fog·GroundSnap·TreasureChest/HealZone·화트불·NextLevel(카드)·EliteSpawn.
- 갈림길 카드에 **B1~3 "숲 개활지"** 등록 → 층 테마(1~3 숲 / 4~6 미로 / 7~9 던전) 성립.
- **캠프에서 바로 이어진다 [07-16]:** 캠프의 첫 포털이 "Maze" 하드코딩이라 숲 개활지로 갈 수 없던 것을 수정 — 맵 목록에서 **1층이 포함된 맵을 찾아 로드**하고 층=1 설정 (B1 배너·표층 앰비언스까지 연동 확인).
- **배치 안전성:** 모든 오브젝트가 실측 바운드(전체 렌더러 합산)로 접지·프리팹 스케일 보존.
 - **[07-16 보강]** 내부 바위는 **발자국(중심+네 모서리) 최저 지점** 기준으로 가라앉혀 경사면에서도 안 뜨고, **콜라يدر 없는 바위 프리팹엔 메시 콜라يدر 자동 추가**(통과 방지). 바위 42개 전수 검증: 부유 0 · 콜라يدر 누락 0.

[남은 아이디어] 층별 밀도 변주(1층 성김 → 3층 뽁뽁), 함정 없음(함정은 7~9층 전용).

온보딩은 캠프에서 (변경 — §12 참고)

~~1층 고정 배치 튜토리얼 숲~~ → **캠프에서 조작 안내를 한 줄씩 띄우는** 방식으로 구현 (07-16). 맵은 랜덤 생성을 유지하고, 배우는 것은 안전한 캠프에서 끝낸다.

미리 대비할 것 [과제]

- **성능:** 나무 수백 그루 → GPU 인스턴싱 · LOD · 배치 수 상한 필요 → **[07-28 해소]** 측정 결과 인스턴싱은 이 구성에 효과가 없고(SRP Batcher 우선·재질 9종), 병목도 아니었다. 대신 **작은 물체 그림자 컬링**을 적용했다. §16 「성능」 참고.
- **NavMesh 크기:** 개활지는 미로보다 훨씬 넓어 베이크가 느려진다 → 셀 크기 조정 필요
- **[아이디어] 저주 안개:** 시간이 지나면 맵 외곽부터 안개가 조여옴 → 개활지에서만 가능한 연출로, **시간 압박이 눈에 보인다.** (2일)

신규 맵 ② 폐허 마을 [구현 진행 — 절차 생성으로 전환]

- 손제작 배리어레이션 2개 (~~절차 생성 안 함~~) → **RuinedVillageGenerator** **절차 생성으로 전환**. Lowpoly_Village + Ruins 에셋.
- 집 내부 = 루팅 포인트, 광장 = 엘리트.
- **[07-28 수정]** 스폰이 허공에 뜨던 버그 — 스폰 반경(99m)이 사각형 마을의 세로 반폭(70m)보다 커서 경사로가 남북을 향하면 지면 메시(±85) 밖으로 나갔다. `ClampIntoVillage()` 로 지면 안쪽에 가두고 **20회 재생성 전수 검증(부적합 스폰 0건)**.
- **[07-28 정리]** 마을 안의 강·폭포·다리를 **전부 제거**(1941→1763줄). 물은 신규 맵 「여울목」이 전담한다 — 마을은 단일 수위였는데 강바닥이 계단식이라 물 평면 14개 중 13개가 지형에 묻혔던 문제도 함께 사라졌다.
- **[아이디어]** 뒤집힌 수레·버려진 인형 등 "급히 떠난 흔적" 배치 → 대사 없는 스토리텔링.

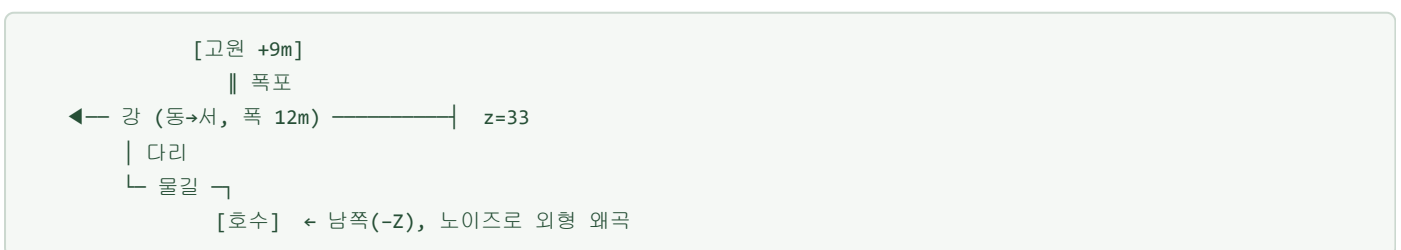
★ 신규 맵 ③ 여울목 (B4~6) [구현 완료 — 2026-07-28]

컨셉: 뿌리가 땅을 찢으면서 물길을 헤집어 강과 호수가 범람하기 시작한 길목. 다음 스테이지에서 물이 아래에서부터 차오르는 연출로 이어지는 **전조(前兆)** 맵이다.

(원인을 「갑작스러운 폭우」에서 바꿨다 — 비는 안개를 걷어내므로 새 스토리와 충돌한다. 범람 연출·수위 상승 기획은 그대로다.)

동쪽 고원에서 떨어지는 **폭포**가 서쪽으로 흐르는 강을 만들고, 남쪽에는 **호수**가 물길로 강과 이어진다. 강을 건너면 **폐허 마을**로 이어진다.

공간 구조 (165×140m)



- 강: 동쪽 FallBaseX=44 에서 시작해 서쪽으로 흐른다. 강바닥이 -1.2 → -2.6m로 기울어 하류로 갈수록 깊어진다.
- 호수: 반경 20m를 펼친 노이즈로 왜곡해 원형을 피했다. (Mathf.PerlinNoise 는 실제로 0~1을 다 쓰지 않고 0.25~0.75에 머물러 그대로 쓰면 진폭이 11%로 깎인다 — 퍼 준 뒤 44% 변형 확보)
- 지형 깎기 순서: 평탄화 → 강 → 호수 → 물길을 전부 Min 연산으로 마지막에 판다. 평탄화가 물길을 도로 메우지 못하게 하고, 셋이 겹쳐도 깊은 쪽이 이긴다.
- 다리: 메시 피벗 보정 + 스펠 축 자동 판별. (Quaternion.Euler(0,0,0) 이 로컬 +Z를 보내는 방향을 잘못 계산해 다리가 90° 돌아가 있었고, 111개 지점 중 46개가 통행 불가였다 → 수정 후 111/111 통행 가능)
- 범람 연출 (다음 단계): 지형만 먼저 확정했고, 수위가 차오르는 연출은 미착수 [미정].

★ 얇은 물 방정식(SWE) GPU 유체 시뮬레이션 [구현 완료]

던전의 위험 액체 방이 쓰는 Fluid Flux(에셋) 와 별개로, 이 맵을 위해 직접 구현했다. 기존 에셋은 고정 수조용이라 흐르는 강·폭포를 만들 수 없었다.

구성	파일	역할
시뮬레이션 커널	Assets/7.Script/Fluid/FluidSim.compute	Mei et al. 2007 파이프 모델 — ComputeFlux → UpdateHeight → UpdateVelocity
매니저	FluidSimulator.cs	그리드 256×256 / 월드 208m, 지형 높이 주입, 프레임당 4스텝
유입·배수	FluidSource.cs	폭포 유입 + 하류 독(weir) 배수
수면 메시	FluidWaterSurface.cs	256×256 격자 메시에 수위·유속 텍스처 바인딩
셰이더	Assets/Shader/FluidWater.shader	수위 기반 정점 변위 + 유속 기반 플로우맵

설계에서 배운 것 — 높이장 시물은 낙수를 못 만든다. SWE는 높이장이라 자유낙하하는 물을 표현할 수 없다. 실측하니 폭포 지점의 수심은 0.003m(3mm)에 불과했고 유속만 12m/s였다. 그래서 유속을 기준으로 얇고 빠른 물만 시각적으로 띄워 그린다 — 젖은 바닥(얇고 느린 물)은 안 그리고 폭포(얇고 빠른 물)만 그린다.

- 하류 수위 문제: 강이 길어 끝부분 수위가 걸어서 건널 정도로 낮아졌다 → 배수구를 "독" 으로 바꿔 일정 수심 위로 넘치는 물만 빼낸다. (독 깊이 1.8은 반대로 닫힌 웅덩이를 만들어 다리 상판까지 잠기게 했다 → 1.2로 확정, 다리 여유 0.99m 확보)
- 흐름 가시화: 물이 흐르는지 눈으로 안 보인다는 피드백 → 유속 방향으로 늘어나는 줄무늬(streak) 추가. 다만 정지한 호수에서는 유속 방향이 노이즈라 방사형 아티팩트가 생겨, 속도가 낮으면 등방성으로 되돌리는 가중치(dirWeight)를 넣었다.
- 배치 안전성: 물에 잠기는 프롭·몬스터를 막기 위해 IsUnderExpectedWater() — 폭포 뒤 수위 상승(backup)을 거리 기준으로 반영. 3회 반복 끝에 수물 0개 · 풀 610포기 유지.
- 성능: 프레임당 4스텝 컴퓨터 디스패치. 측정 시 유체는 프레임 스파이크의 원인이 아니었다 (\$16 성능 참고).
- 툴팁 전수 부착: 인스펙터에서 뭐가 뭔지 모르겠다는 피드백 → 조절 가능한 수치 전부에 툴팁(68/68 · 6/6 · 6/6). 셰이더는 ShaderLab이 [Tooltip()] 을 못 읽어 프로퍼티 표시 이름 자체를 한글 설명으로 바꿨다.
- 빌드 대비: 런타임 생성 재질이 빌드에서 마젠타가 되지 않도록 Assets/Resources/RuntimeMaterials/MAT_FluidWater.mat 기반으로 만든다.

층 이동 — 고정 목적지 [구현 완료]

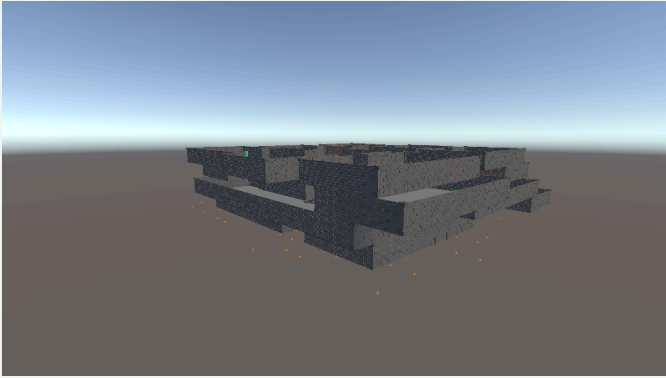
강을 건너 나가면 랜덤이 아니라 폐허 마을로 직행한다. NextLevel 에 _FixedDestination / _FixedSceneName 을 추가했고, 판정 순서는 보스층 → 고정 목적지 → 휴식층 → 카드다.

기존 맵 [구현됨]

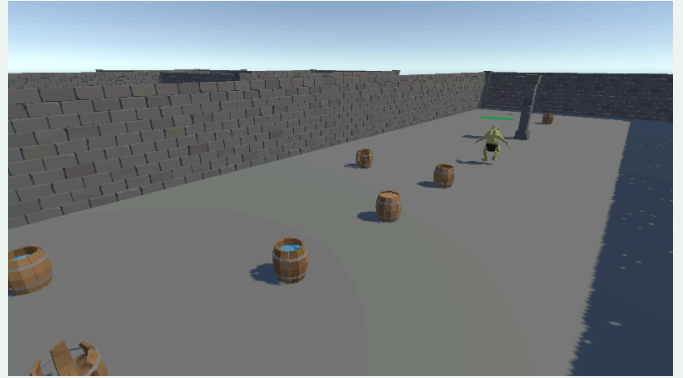
- 씬 목록(실측): ForestPath(캠프) · Dungeon(BSP 절차 생성) · Maze · CircleMaze · RestRoom(비어 있음) · MyMoney
- [과제] MyMoney 씬(5MB)이 기획서에 없다 — 조명·프롭이 배치된 손제작 실내 레벨로 보인다. → 폐허 마을 또는 던전 배리어레이션으로 재활용 가능한지 확인 필요. (이미 만들어 둔 자산이라면 신규 제작 시간을 아낄 수 있다)
- BSP 던전(절차 생성, 미로, 원형 미로 — 7~9층 심층 풀로 재배치.
- [확정] DungeonRoomConfig에 "공동(큰 방 위주)" 프리셋 추가 → 코드 수정 없이 배리어레이션 확보.
- [아이디어] 미로를 탈출층(전투 없이 안개 피해 출구 찾기)으로 전환. (스코프 컷 1순위)

★ BSP 던전 대개편 [구현 완료 — 2026-07-17~18]

Dungeon 씬을 다층 입체 던전으로 전면 개편했다. 한 층짜리 평면 미궁이 아니라, 계단으로 이어지는 2~3개 층을 한 번에 생성한다.



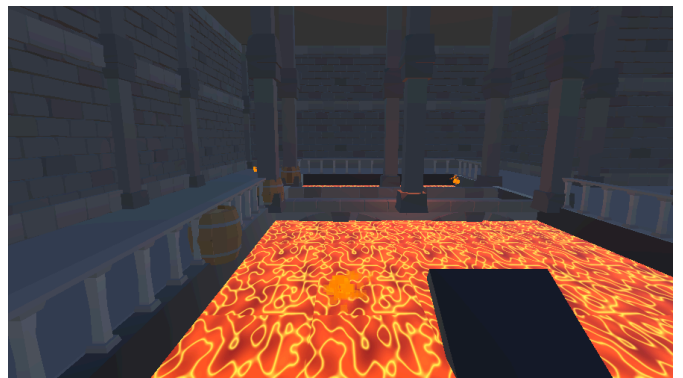
다층 구조 + 계단 — 층 사이 계단·난간·통로 봉인 자동 처리



WFC 방 내부 — 방마다 소품이 절차 배치된다



테마 가구 배치 — 연회장·서재 등 10테마, 어닐링 최적화



위험 액체 방 — 물/독/용암 위를 다리로 건너다

- **다층 구조:** BSP로 층마다 방·복도 생성 → 층 사이를 **계단**으로 연결. 계단실 벽·천장·난간(StairsPart_06)·구멍 테두리까지 자동 봉인, 20회 배치 테스트에서 경로 실패·맵 밖 노출 0건.
- **벽 2단 + 몰딩 + 기둥:** 층고를 8m로 올리고 벽을 세로 2단으로 쌓았다. 굽도리/중간/크라운 몰딩(WallPart_02) 3줄, 코너·계단실·큰 방(장변 16m↑)에 기둥 자동 배치.
- **방 내부 = 「Make It Home」(SIGGRAPH 2011) 스타일 가구 배치:** 테마 10종(연회장·서재·감옥·창고·예배당 등)별 가구 세트를 **시뮬레이티드 어닐링**(겹침·벽 거리·동선·쌍 배치 비용)으로 최적화. 문간·복도를 막지 않고 벽에 파묻히지 않게 후처리(침투 리졸버 + 최종 컬링).
- **위험 액체 방** (45% 확률): 바닥이 꺼지고 **물(둔화 40%) / 독(도트 7DPS+둔화) / 용암(도트 16DPS)** 이 채워진다. Bridge 에셋 다리로 건너고, 빠지면 탈출 경사로로 나온다. 아래층 방과 겹치면 얇은 구덩이로 자동 전환.
- **전리품·파괴 프랩:** 보물방 확정 + 방마다 18% 보물상자(네임드급 전리품, 골드 2배), 잡동사니 프랩은 **공격으로 파괴**되며 35% 확률로 골드를 뺏는다.
- **조명·분위기:** 테마별 조명 색(벽난로·촛대 포함), 방 색조(RoomTint), 던전 외곽 차폐 셀로 맵 밖 노출 차단.
- **성능 — 층별 지연 정적 배치:** 생성 직후 0층만 배치하고, 플레이어가 층을 이동할 때 해당 층을 프레임 분할로 배치. (전층 일괄 배치는 에디터 12GB 프리즈를 유발해 폐기)

6. 갈림길 카드 & 계약

포털 진입 시 **카드 2장 중 택 1** (구현됨: MapSelectPanel). [구현 완료] 여기에 **계약(페널티)** 을 추가했다. 보상만 있으면 선택이 심심하다. 각 카드에 확률(기본 0.6)로 서로 다른 계약이 붙고, 선택하면 즉시 수락(ContractManager.Accept)되어 런 동안 누적된다.

★ **맵 랜덤 확정 개편** [구현 완료 — 2026-07-18]: 카드가 "어느 맵으로 갈까"가 아니라 "어떤 거래를 받을까" 를 묻도록 바꿨다.

- **기준:** 카드 = 맵+보상+계약 묶음 → 맵 선호가 저주 회피 수단이 되어 계약의 긴장감이 흐려졌다.

- 변경: 포털 진입 시 맵은 1회 랜덤으로 확정(NextLevel), 두 카드는 같은 목적지에 서로 다른 보상+계약 거래만 제시한다. 층수 롤도 1회로 통일해 카드 간 숨은 층 차이를 없앴다. 제목도 "거래를 선택하세요"로.
- 로그라이트 문법(Hades의 방 보상 선택)과 같은 구조 — 운명은 정해져 있고, 대가만 고른다.



개편된 갈림길 카드 (2026-07-18) — 목적지는 같고, 계약과 보상의 거래만 고른다 (실제 인게임)

카드 레이아웃 개편 [구현 완료 — 2026-07-16]: 정보의 중요도에 맞게 재배치했다.

- 층수 표기 제거 — 어차피 카드가 층을 정하므로 표기가 소용이었다 (내부 로직 값은 유지)
- 썸네일 축소 (37%→20%) — 이미지가 커서 정작 판단 재료인 보상·계약이 안 보였다
- 계약(저주)이 카드 중앙을 크게 차지, 보상 칸·폰트 확대
- 계약 제목의 『』가 한글 폰트에 글리프가 없어 □로 깨지던 것 → "계약 - 제목" 볼드로 교체

계약	페널티	보상	상태
굶주린 길	몬스터 공격력 +30%	기억 +1	✓
서두르는 저주	저주 주기 가속(×0.6)	골드 +50%	✓
유리 몸	받는 피해 +50%	기억 +1	✓
침묵의 숲	미니맵 봉인	엘리트 확정	✓

→ 전부 기존 시스템에 연결 완료. 적 공격력(EnemyAttribute), 받는 피해(Attribute), 골드(SaveManager)뿐 아니라 미니맵/전체 지도 봉인(MinimapFogOfWar, BigMapUI), 저주 타이머 가속(DifficultyManager), 다음 유효 스폰 지점의 엘리트 1회 확정(EliteSpawn)까지 실제 소비처에 배선했다. [2026-07-31 검증 완료] [아이디어] 20% 확률로 3번째 카드 "돌아가는 길"(휴식층 우회) — 저체력 런의 구제 수단. [아이디어] 추가 계약: 짙은 안개(미니맵 시야 절반/보물+1), 허기 (포션 불가/회복샘 보장) 등은 혹 마련 후 추가.

7. 몬스터

아트 스타일 통일 — 로우폴리 [구현됨 — 2026-07-15 개편]

플레이어(GanzSe 모듈러 캐릭터)·배경이 전부 로우폴리인데 스켈레톤만 Mixamo 리얼 모델이라 튀었다. → LowPolyMedievalFantasyBipedCreatures 팩(Polysplit)으로 통일. 모든 몸이 하나의 공유 아바타를 써서, 모델만 교체하면 기존 Mixamo 애니메이션이 그대로 리타게팅된다(애니메이터·AI 무수정). FSM AI(Idle/Patrol/Chase/Search/Attack/Hit)·시야 감지·드랍·슈퍼아머·사운드 완비.

몬스터별 폴더 정리 & 사운드 구분 [구현됨 — 2026-07-16]

- **폴더 정리**: 몬스터마다 4.Enemy/<몬스터>/ (Animation-Sound-Script 하위 폴더) 로 분리 — 프리팹·애니·사운드·마법 스크립트를 몬스터 단위로 관리. 프리팹 GUID 보존으로 씬/스포너 참조 유지.
- **사운드 구분** (예전엔 전부 고블린 사운드로 "다 똑같다"): **3계열 + 피치 차등**으로 분리.
 - 스켈레톤(Base/Warrior) → 뼈·검 사운드, 목소리 없음
 - 크리쳐(Goblin/Troll/Ghoul/Zombie) → 크리쳐 그런트를 **피치로 차등**(Troll 0.68 깊게 · Zombie 0.8/0.92 · Ghoul 1.25 거칠게)
 - 브루트(Golem/Ogre/Orc) → 공성 배터링램 슬램
 - 각 몬스터 **Sound/** 폴더에 전용 wav를 넣으면 개별화 가능 — 현재는 계열+피치 구분.

일반 몬스터 8종 [구현됨]

몬스터	유형	비고
Goblin · Ghoul · Zombie(M/F)	근접	기본 잡몹 (HP 100 · 공격 15 기준)
Skeleton_Base · Skeleton_Warrior	근접	스켈레톤 계열
Troll	근접	대형 잡몹
Skeleton_Archer	원거리	화살 투사체 (ArcherBrain)

- 세 맵 생성기(미로·원형 미로·BSP 던전) 전부 이 8종 세트르 스폰. 리얼 몸 0마리로 통일 검증 완료.
- **골드 드랍** (경험치 대체): 마리당 15~20G → Lv1→2(100G)까지 5~7마리. 깊이가 깊을수록 드랍 증가.
- **드랍**: 장비 풀에서 롤 + 포션 20%. 획득 시 스탯 랜덤 롤(RollStats()) — 디아블로식 파밍.

네임드(엘리트) 4종 [구현됨]

강하고 크며 보상이 큰 엘리트. 방/링마다 낮은 확률로 1마리 등장(EliteSpawn, 미로 20% · 원형 30% · 던전 20%).

네임드	유형	HP	공격	슈퍼아머	크기 (07-16 1.5배 확대)
Golem	근접	500	30	6히트	2.1×
Ogre	근접	400	35	5히트	2.03×
Orc	근접 · 방패	300	25	4히트	1.8×
Skeleton_Mage	원소 마법	200	30	3히트	1.15×



고블린(왼쪽 기준) 대비 Orc-Ogre-Golem — 멀리서도 "엘리트"가 한눈에 읽히는 덩치 (실제 인게임)

- 보상: 골드 120 + 드랍 확률 3배(NamedEliteDrop). "이 방에 엘리트가 있다" 자체가 욕심 vs 속도의 판단 지점.
- [과제] 엘리트 처치 시 기억 확정 드랍은 아직 미연동 (RewardManager 연계 예정).
- Golem-Ogre는 mutant(브루트) 애니메이션 + 배터링랩 사운드(GolemAnimator). Orc는 휴머노이드 무기 모션 + 방어 상태(OrcAnimator).
- 크기 확대 후속 수정 [07-16]: 몸집만 커지고 파라미터는 고블린 값 그대로라 생긴 문제들을 잡았다.
 - 골렘 공격이 데미지 0 — 뮤턴트 공격 클립에 히트박스 애니메이션 이벤트(EnableHitbox)가 없었다 → 이벤트 추가 (실측: 정면 피격 정상)
 - 몸집 비례 파라미터 — 에이전트 반경 0.95/0.9/0.8, 공격 거리 2.8/2.7/2.4, 판정 반경 3.2/3.0/2.7 (골렘/오거/오크) — 플레이어를 밀치며 부대끼던 어색함 해소
 - 오크 방패 왼손으로 — 오른손(칼과 같은 손!)에 붙어 있던 방패를 왼손 장착 조인트로. 무기 히트박스도 칼을 쥔 오른손목으로 이동 (공격 팔을 따라가도록)

Skeleton_Mage = 원소 마법사 [구현됨 — 2026-07-16]

예전엔 활을 쏘는 아처였다 → 마법 시전으로 교체(ArcherBrain 원거리 AI 재사용, 투사체만 MagicBolt 로).

- 스폰 시 속성 랜덤: 불·얼음·전기 중 하나(MageElement + ElementData SO). 효과 강도는 선택한 난이도로 달라진다.

속성	효과	Easy · Normal · Hard
불	화상(도트)	3s 20% · 3s 30% · 4s 45%
얼음	이동 둔화	1.5s 25% · 2s 40% · 3s 55%
전기	직격 피해 증가	+40% · +60% · +90%

- 플레이어 StatusEffects(신규) 가 도트·둔화를 처리. 마법 시전 애니(SkeletonMageAnimator) + 속성별 시전음.
- 속성별 투사체 VFX [구현됨 — 07-16]: 불(주황 화염구)·얼음(파란 결정구)·전기(보라 크래클) — 발광 오브 + 차지 + 적중 폭발 3종 세트(Assets/Prefabs/VFX/Fire·Ice·Electric). MageSpellCaster 가 스폰 속성에 맞는 투사체를 지팡이 끝에서 시전하고 플레이어를 유도 추적. Bloom(영구 세팅)과 함께 은은히 발광.
- 확정타 방지 [07-16]: 구체가 지형을 통과하며 끝까지 유도해 무조건 맞던 문제 수정 — 바닥·나무·바위·벽에 맞으면 폭발·소멸하고, 목표 3m 이내에서 유도를 끊어 마지막 순간 회피가 통한다. "나무 뒤로 숨기 · 구르기로 흘리기"가 정답이 되는 원거리전.

방패 몬스터 = 방어 + 가드 브레이크 [구현됨 — 2026-07-16]

방패를 든 몬스터(Skeleton_Warrior · Orc)는 정면 공격을 막는다(ShieldGuard).

- 정면 공격은 가드가 남는 한 완전 방어(피해 0·경직 없음). 측면·후면은 정상 피해 → "돌아 들어가라" 는 공간 압박.
- 4회 막으면 가드 브레이크 — 3초 경직 + 받는 피해 1.5배(플레이어의 처치 기회). 방어 애니는 플레이어 sword&shield 클립을 리타겟.

슈퍼아머 + 흐름 연동 [구현됨]

적은 3히트를 맞으면 2초간 슈퍼아머(경직 무시). 2히트째 노란 점멸, 3히트째 푸른빛 경고(SuperArmorWarning). → "3타 안에 마무리를 꽃을 것인가, 슈퍼아머를 회피로 넘기고 이어갈 것인가" — 흐름 시스템과 직결. 네임드는 슈퍼아머 히트 수가 달라 빌드별 공략 차이가 난다.

8. 보스: "잠들지 않는 뿌리" (나무 정령) [설계·레퍼런스 확정 — 모델 제작 대기]

숲 전체가 하나의 생명체이고, 9장의 보스는 그 심장부다. 나무 정령/트렌트 모델을 본체로 쓰며 컨셉 이미지와 실루엣 방향은 확보했다. 다음 단계는 레퍼런스를 기준으로 직접 모델링·리깅한 뒤 패턴을 연결하는 것이다 (상세는 보스_설계_프롬프트.md).

이동 방식 = 반고정형 [확정]

한 자리에 뿌리내리되 플레이어 쪽으로 회전(Turn), 페이지 전환 시 Underground → Spawn으로 순간이동해 자리를 옮긴다.
→ 플레이어가 안정적으로 붙어 흐름을 쌓되, 광역·원거리 패턴을 회피로 피하는 리듬을 만든다. "완전 이동형이면 콤보가 자꾸 끊겨 흐름 시스템과 상충한다"는 이유로 반고정형 채택. 나무 정령 컨셉과도 부합.

3페이지 (HP 임계값)

페이지	HP	패턴	노림수
1	100~66%	느린 후려치기 (Punch/Slash/Smack)	붙어서 흐름 쌓기 학습
2	66~33%	+ 원거리 투사체 (Projectile)	거리·회피 관리
3	33~0%	+ 광역 뿌리 강타 (Step/Swing) · 슈퍼아머 강화	회피 캔슬로 빠졌다 마무리 압박

설계 전제: 락온(Q)으로 조준 유지 + 회피 캔슬로 무거운 기억을 안전하게 넣기 + 슈퍼아머 경고를 보며 마무리를 쫓는 타이밍 판단. → P1의 신규 시스템(흐름·회피 캔슬·슈퍼아머)이 보스전에서 한 번에 검증된다.

만들 것: BossController(페이지 전환·패턴·회전·순간이동, EnemyAttribute 재사용) · 보스 애니메이터 · 상단 대형 체력바 · VictoryZone을 보스 사망 이벤트로 전환.

9. 장비 & 성장

무기·방어구 [구현됨 — 실측 수치]

Min~Max = 획득 시 랜덤 롤 범위 (디아블로식). 사망 시 선택한 장비 최대 1개만 강화 수치까지 유지한다.

[07-20 정리] 구형 장비 5종(장검·가죽·메탈/골든 아머·모자)은 삭제했다 — GanzSe 세대 장비로 대체. [07-31 변경] 매 런 약한 시작 단검을 무료 지급한다. 시작 지급본은 고정 공격력 10이며, 드랍 단검은 해금 후 20~30으로 롤된다. 무료 지급본은 사망 장비 선택에서 제외한다. [07-31 그림 정비] 물리 무기 15종의 손잡이 위치와 칼날 방향을 점검했다. WeaponData.GripPosition/GripEuler에 무기별 기본 보정을 저장하고, 기억의 _GripEuler를 합성해 메시·히트박스·트레일이 항상 함께 움직이게 했다. GSOneHand_T1, GSGreat_T3, GoldSword의 칼날 방향과 황금 장식검의 파지 위치를 보정했다.

무기	데미지	방어구	방어	HP
편치(기본)	1	(형태별 벌크 — 갑옷 2형/4형, 투구 2형 등)	자동 등급	자동 등급
시작 단검(무료 지급본)	10 고정			
단검(해금 후 드랍본)	20~30			
대검	80~100			
그림자 검 (경량) ★	30~45	수호자의 갑옷 ★	35~45	+70~90
핏빛 검 (경량) ★	35~50	고대 기사 갑옷 ★	45~55	+95~115
기사의 검 (중량) ★	65~85	수호자의 투구 ★	30~38	+35~45
황금 장식검 (중량) ★	70~90	고대 기사의 투구 ★	38~48	+50~60
서리 대검 (대검) ★	85~105			
용암 대검 (대검) ★	95~115			

장갑 ★	하의 ★	신발 ★
가죽 장갑 3~6 / +5~12	가죽 바지 4~8 / +8~16	가죽 신발 3~6 / +5~12
수호자의 장갑 12~18 / +20~30	수호자의 하의 18~25 / +35~45	수호자의 신발 12~18 / +20~30
고대 기사의 장갑 18~25 / +30~40	고대 기사의 하의 25~32 / +45~60	고대 기사의 신발 18~25 / +30~40

★ = 07-19 신규 (검 6종 = Blink 모델, 방어구 13종 = GanzSe 히어로 킷) — 전부 숲의 정수 해금 대상, 해금 전 드랍 안 됨. 데이터: 5.ScriptableData/Equipment/, 무기 프리팹: 6.PreFab/Weapons/.

★ 방어구 슬롯 세분화 + 외형 시스템 [구현 완료 — 2026-07-19]

- 방어구 슬롯 6개: 갑옷 · 투구 · 장갑 · 하의 · 신발 · 벨트 (+반지 2). 장비창에 슬롯 자동 추가(갑옷 아래 세로 열).
- 모든 방어구에 **GanzSe** 파트 외형 매칭 — 히어로 킷의 스킨드 파트를 플레이어 리그(빠 52개 호환)에 베이크 (Player.prefab 컨테이너, ArmorData.PartName으로 지정).
- 외형 규칙 = 커스터마이징 우선(패션): 착용 장비는 스탯만. 외형은 커스터마이징 armor 탭에서 **해금된 장비 중** 골라 입는다 (해금 안 한 장비는 목록에 안 나옴 — 숲의 정수와 연동). 벨트 줄만 기존 방식 유지.

반지	HP	데미지
블러드 링	+50~60	+30~40
다이아 링	+20~30	+45~55

- [해결됨 — 4-5 참고] 단검<장검<대검 **단순 상위호환** 문제는 무기 × 기억 시너지로 해결한다. 단검=가벼운 기억 특화 (속공) / 장검=균등(밸런스) / 대검=무거운 기억 특화(일격). → 무기를 고르면 콤보 빌드 방향이 정해지므로, 단검이 대검의 하위호환이 아니게 된다.
- [아이디어] 저주 무기 (보물방 한정): 굶주린 검(+40%, 자연회복 불가) / 뿌리박힌 대검(+60%, 이동 -15%) / 유리 단검 (공속 +30%, 받는 피해 +20%)

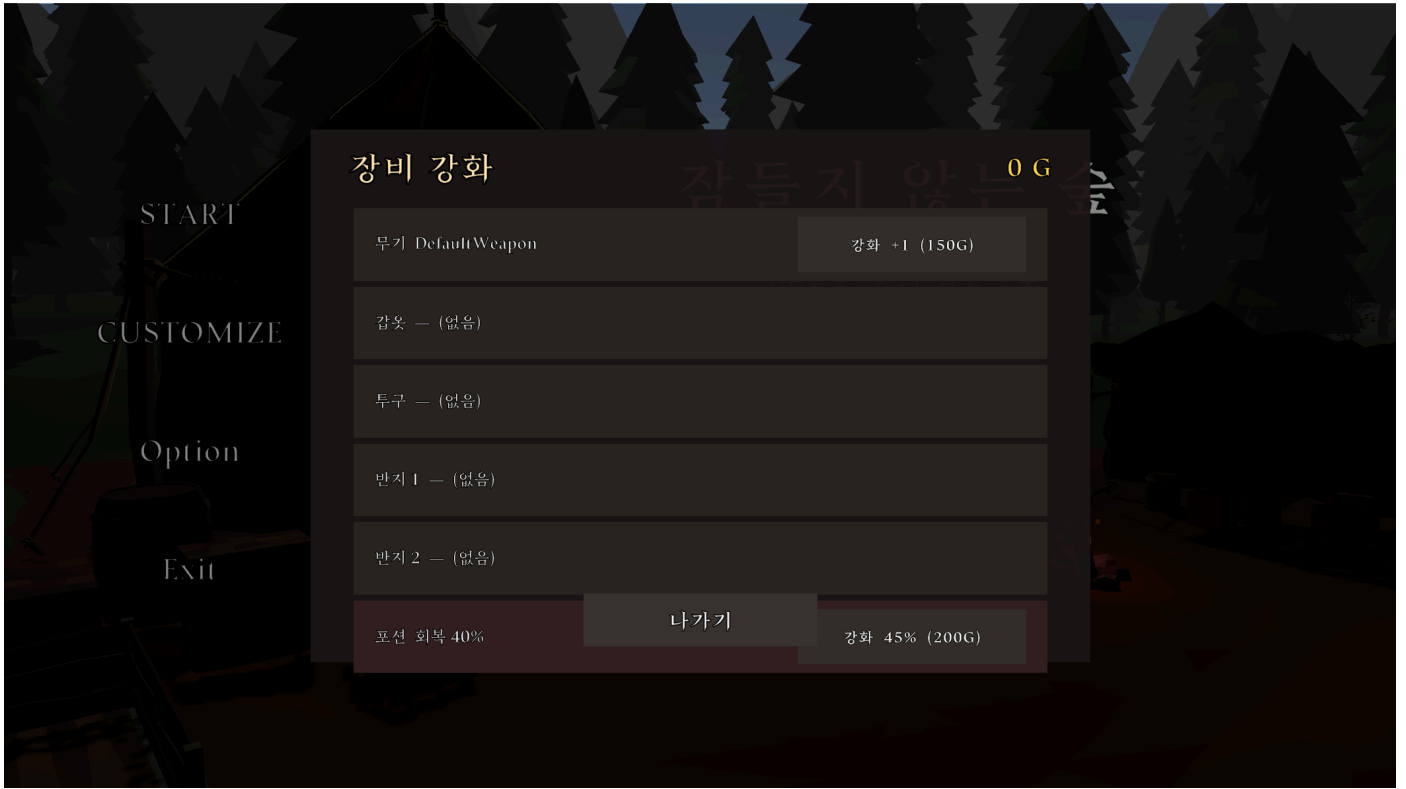
골드 = 유일한 성장 재화 [확정 — 2026-07-13 전면 개편]

"모아두면 전부 잃는다. 살아서 돌아와, 몸에 새겨라."

경험치를 폐지하고, 골드 하나로 통합한다. 소울라이크처럼 몬스터를 잡으면 골드가 나오고, 그 골드로 레벨을 올린다. 그리고 죽으면 소지 골드는 전부 사라진다.

- 획득: 몬스터(소량) · 보물상자(중량) · 엘리트(대량)
- 사용처 4갈래 — 골드는 죽으면 사라지므로 반드시 써야 하고, 어디에 쓰든 위험이 따른다

사용처	얻는 것	죽으면
레벨업	체력·공격·방어 자동 상승 · 콤보 슬롯 · 특성 해금	레벨의 70%가 날아간다 (30%만 계승)
장비 강화 (강화당 +12%, 상한은 등급이 결정 — 일반 +3 ~ 레전더리 +7) [구현됨 — 07-16, 상한 개편 07-20]	장비 수치 영구 상승	그 장비를 지켜내면 강화까지 온전히 남는다 (세이브 연동)
포션 강화 (+1~+5, 강화당 회복 +5%p) [구현됨 — 07-16]	포션 회복률 영구 상승 (40% → 최대 65%)	절대 안 잃는다 — 가장 안전한 투자
포션 구매	이번 런의 생존력	소멸



대장간 강화 패널 — 장비 5칸 + 맨 아래 포션 강화 (실제 인게임)

- 강화 장소 [구현됨]: 캠프의 대장간 모루(EnhanceAnvil + EnhancePanel) — 장비·포션을 골드로 강화, 비용·수치 미리보기.
 - 장비 강화 비용: 150G × (다음 단계) — 합계 2,250G · 지킨 장비만 유지
 - 포션 강화 비용: 200G × (다음 단계) — 합계 3,000G · 영구 (절대 안 잃으니 장비보다 비싸다). 특성 '갈증'(+50%)과 굶연산 → 만렙 시 최대 체력 97.5%까지 회복.
- "레벨을 올릴까, 무기를 버릴까, 포션을 버릴까, 포션을 살까" — 매 층 이 고민이 반복된다. 기획서의 축(욕심 vs 속도)이 재화에도 그대로 흐른다.

레벨 = 골드로 사는 자동 성장 [개편 — 스탯 포인트 폐지]

레벨업은 화롯불·캠프 모닥불에서 골드를 소모해 수행한다 (자동 레벨업 없음). 포인트 분배는 없었다 — 버튼 한 번에 세 스탯이 함께 오른다.

선택지 없는 포인트 분배는 사실상 클릭 노동이다. 빌드의 개성은 기억(콤보)과 특성이 맡고, 레벨은 "꾸준히 단단해진다" 만 담당한다.

항목	값
시작 스탯	HP 100 · 공격 3 · 방어 3 · 이동속도 8
레벨업 비용	$100G \times 1.25^{(레벨-1)}$ — Lv1→2: 100G / Lv5→6: 244G / Lv10→11: 745G
레벨업 1회 상승	체력 +8 · 공격 +5 · 방어 +5 (자동)
Lv10 누적	체력 +72 · 공격 +45 · 방어 +45
방어 공식	피해 감소율 = 방어 ÷ (방어 + 100) — 감소형
최종 스탯	기본 + 레벨 보너스 + 장비(무기·방어구·투구·반지)

스탯은 레벨 하나로 완전히 결정된다 → 세이브도 레벨만 저장하면 되고, 사망으로 레벨이 깎이면 스탯도 자동으로 함께 줄어든다.

체력바가 자란다 (다크소울식): 최대 체력이 오르면 HUD 체력바 자체가 길어진다 (100체력 = 350px 기준, 최대 2.2배). 숫자만 바뀌면 성장이 체감되지 않는다.

모든 수치는 PlayerStat ScriptableObject에 있어 코드 수정 없이 플레이테스트로 조정 가능.

★ 화톳불 = 던전의 성장 지점 [확정 — 신규]

"지금 여기서 레벨을 올릴까, 아껴서 더 내려갈까."

골드는 죽으면 전부 사라진다. 그래서 어디서 쓰느냐가 곧 도박이 된다. 화톳불은 그 고민이 벌어지는 장소다.

항목	내용
배치	맵 생성기 3종(미로·원형 미로·BSP 던전)에 총당 2개 , 서로 다른 방에 (시작 방 제외)
기능	골드 소모 레벨업 (창을 여는 동안 시간 정지 → 저주 타이머도 멈춘다)
1회용	한 번 쓰면 불이 꺼진다 . 기회는 제한적이다
회복	없음 — 회복은 회복샘의 몫 (역할 분리)
캠프 모닥불	같은 창을 쓰지만 몇 번이든 재사용 가능

- [과제] 이름·외형이 다크소울 레퍼런스 그대로다 → **세계관에 맞게 교체** (후보: 뿌리 제단 — 보스 "잠들지 않는 뿌리"와 연결 / 각인의 그루터기 / 잔불). **로직 변경 없이 프리팹·문자열만 교체하면 된다**.

★ 죽음 = 레벨 30% 계승 [확정 — 핵심 규칙]

"영구 성장이 클리어를 대신해주면 안 된다." 반복할수록 초반이 무의미해지는 로그라이트의 함정을, **레벨 감소**로 구조적으로 막는다.

10레벨에서 죽으면 다음 런은 3레벨에서 시작한다. (계승률 30%, 내림)

시작 레벨이 저절로 수렴한다 — 한 런에 약 7레벨을 번다고 하면:

런	시작	도달	다음 시작
1회차	1	8	2
5회차	3	10	3
20회차	3	10	3

→ 아무리 반복해도 **시작 레벨이 3에서 멈춘다**. 임의의 레벨 상한을 박을 필요 없이, **초반 층이 계속 유의미하게 유지된다**.

→ 이 균형점은 **실력에 비례해 올라간다**. 더 깊이 내려가면 골드를 더 벌어 한 런에 12레벨까지 가고, 시작 레벨도 4~5로 오른다. **잘하는 만큼만 유리해지는 정직한 보상**.

스탯은 레벨에서 자동 계산되므로 **레벨이 깎이면 함께 줄어든다**. 특성·콤보 슬롯도 새 레벨 기준으로 다시 고른다. → **매 런 특성을 새로 짤 수 있다**. 무료 리스펙이 곧 로그라이트의 다양성이 된다.

★ 죽음 = 장비를 최대 하나 챙긴다 [확정 — 핵심 규칙]

"숲이 당신의 것을 거두어 간다. 하나만 손에 쥌 수 있다."

사망 시 **장착 장비 + 인벤토리의 장비 중 최대 하나**를 선택해 지킨다. 아무것도 선택하지 않고 돌아갈 수도 있다. 선택하지 않은 장비는 **전부 소실되며**, 선택 장비의 **강화 수치는 그대로 따라온다** (+4 대검을 지키면 +4인 채로 남는다).

- **후보**: 무기·방어구·반지 같은 **장비만** 표시한다. 포션·재료 등 소모품과 매 런 무료 지급되는 시작 단검은 후보에서 제외한다.
- **선택 화면**: 사망 애니메이션 → 암전 → 장비 하나 선택 또는 **[아무것도 지키지 않기]** → 캠프에서 눈을 뜬다.
- **선택 없이 진행**: 버튼을 누르면 선택 장비 없이 진행한다. 제한 시간이 끝나면 실수 방지를 위해 가장 강한 후보 장비를 자동 선택한다.
- **빈손 방지**: 선택 결과와 관계없이 매 런 시작 시 **약한 기본 단검(공격 10)** 을 별도로 지급한다. 기억 공격을 처음부터 사용할 수 있다.
- **지킨 장비는 착용이 아니라 인벤토리에 보관** (2026-07-16 수정): 캠프에서 시작 단검과 함께 보관되며, 원하면 인벤토리에서 다시 장착한다.

→ "**강화한 무기 하나에 몰빵하고 그것만 지킨다**" 는 전략이 성립하고, 그건 곧 **방어구를 전부 버린다**는 대가를 치른다. 죽음이 손실이 아니라 **선택**이 된다.

특성(패시브) — 5레벨마다 3개 중 택 1 [구현됨]

레벨업은 숫자만 올리지만, 특성은 **플레이 방식을 바꾼다**. (Hades의 "밤의 거울"과 같은 역할) 스탯 분배를 없앴 대신, 레벨로 인한 "선택"은 전부 특성이 **말한다**. TraitData(SO) · TraitManager(효과 조회 창구) · TraitChoicePanel(5레벨마다 3택1, 시간 정지). 효과는 전부 실제 시스템에 연결됨.

레벨	선택지 A	선택지 B	선택지 C
5	굳은 살 — 회피 무적 +0.1초	날쌔 손 — 가벼운 기억 공속 +15%	단단한 각오 — 방어 +5
10	여운 — 마무리 데미지 +20%	끈질김 — 적 슈퍼아머 발동을 3→4히트로	되새김 — 흐름 상승량 +30%
15	갈증 — 포션 회복량 +50%	수집가 — 골드 획득 +30%	기억술사 — 흐름 상승량 +20%
20	각성 — 마무리 데미지 +35%	정화의 손길 — 회피 무적 +0.2초	깊은 기억 — 흐름 상승량 +40%

- **사망 시 초기화**: 레벨이 30%로 깎이므로 특성도 **새 레벨 기준으로 다시 고른다** → 매 런 다른 빌드 (무료 리스팩).
- **[과제]** 25레벨 정점 특성('숲의 심장' — 런당 1회 부활)은 아직 미구현.
- **[아이디어]** 특성 아이콘·이름을 숲 테마로 통일 ("굳은 살", "여운", "숲의 심장" 등 — 이미 그렇게 명명)

★ 숲의 정수 = 장비 해금 메타 재화 [구현 완료 — 2026-07-19 신규]

골드와 별개인 **두 번째 재화**. 골드가 "죽으면 전부 잃는 긴장"이라면, 정수는 *****죽어도 남는 유일한 수확*****이다.

- **획득**: 몬스터 처치 시 확률 획득 — 일반 15% 확률 1개, 엘리트 60% 확률 2개 (루트테이블별 조정, `EnemyLootTable.EssenceChance/Amount`).
- **사용**: 캠프 시작 화면의 **[장비 해금]** 메뉴에서 무기·방어구를 해금.
- **핵심 규칙**: **해금 전 장비는 드랍 풀에 아예 들어가지 않는다** (Dead Cells 방식). 해금하는 순간부터 몬스터·상자에서 나오기 시작한다.
- **사망 시**: 정수·해금 상태 모두 **유지** (얻는 즉시 파일 저장 — 튕겨도 안전).

장비	비용	비고
주먹 · 시작 단검(공격 10)	—	시스템 기본 무기 + 매 런 무료 시작 장비 [07-31 개편]
드랍 단검(5) · 가죽 장갑/바지/신발(각 3) · 벨트 기초 1형(3)	3~5	해금 후 단검은 20~30으로 롤되어 드랍된다
그림자 검 · 수호자의 투구 등	10~15	
기사의 검 · 블러드 링 · 핏빛 검 · 수호자의 갑옷/장갑/하의/신발	15~25	
대검 · 황금 장식검 · 서리 대검 · 고대 기사의 투구 · 다이아 링	30~40	
용암 대검 · 고대 기사의 갑옷/장갑/하의/신발	45~50	최상급

해금 창은 무기 / 방어구 / 악세서리 탭 + 방어구 부위 서브탭 + 카드 그리드(4열, 스크롤)로 구분. 해금은 드랍 풀뿐 아니라 커스터마이징 외형 선택지도 함께 연다.

★ **대량 확장 [07-19]: 총 320종 (형태 기준)**. GanzSe 두 팩의 모든 파트를 아이템화하되 **같은 형태의 색 변형은 1종으로 통합** — 방어구 부위별 50종(히어로킷 45타입 + 무료팩 5타입) × **6부위(갑옷·투구·장갑·하의·신발·벨트)** + 무기 17 + 반지 2. 벨트는 소형 슬롯(스탯 배율 0.5), "벨트 기초 1형" 기본 해금. 색은 **커스터마이징의 색 스텝퍼로 변경** (형태 해금 시 색 전부 사용 가능, 파트 프리팹 1,200개는 유지). 수치·비용은 타입 순서 기반 자동 등급(타입 45 = 최상급 정수 60). 파트는 `Resources/GanzSeParts`에서 **착용 시에만 지연 로드**(메모리 보호), 드랍은 부위 풀 평균 확률 + 균등 추첨. 개별 수치 조정은 **Tools → 장비 밸런스 편집기**(PDF 내보내기 지원).

- 데이터: `Resources/UnlockCatalog.asset` (비용·기본 해금 여부 전부 여기서 조정). 해금 기록은 세이브에 ItemID로 저장.
- HUD: 골드 표시 위에 초록색 **"N 정수"** 상시 표시 (죽어도 안 사라지는 재화임을 계속 보여준다).
- **[아이디어]** 나중에 신규 장비가 들어오면 카탈로그에 항목만 추가하면 된다 — 해금 트리 확장 여지.

성장 축 정리 [확정 — 개편]

성장 축	담당	사망 시
골드	런 재화 — 레벨업 · 장비 강화 · 포션	전부 소실
숲의 정수	메타 재화 — 장비 해금 (드랍 풀 확장)	유지
레벨	수치 자동 상승 + 해금 — 콤보 슬롯(6·12레벨) · 특성(5레벨마다)	30%만 계승
장비 · 강화	수치	선택한 장비 최대 하나 유지, 미선택 가능
기억(콤보)	전투 빌드	보유 기억과 장착 순서 유지

→ 수치는 영구히 쌓이지 않는다. 골드는 사라지고, 레벨은 깎이고, 장비는 선택한 최대 하나만 남는다. 영구히 쌓이는 것은 **폭(정수로 여는 드랍 풀)**뿐 — 강해지는 게 아니라 선택지가 넓어진다. → 그래서 B7~B9를 뚫는 힘은 영구 스탯이 아니라 이번 런의 기억(콤보) + ★ 흐름 시스템이다. 영구 성장은 문턱을 낮출 뿐, 클리어를 대신하지 않는다.

⚠ 하지 않을 것: 플레이어 레벨에 맞춰 적을 강화하는 것. 성장이 무의미해지고 "레벨업 했는데 왜 더 어렵지?"가 된다. 적은 오직 깊이(층)와 저주(시간)로만 강해진다.

소모품 [구현됨]

- 포션(Posion): 최대 체력의 40% 회복 (07-16 %회복 전환), F키 사용, 사용 중 공격 불가(State.Drink). 몬스터 드랍 20% / 보물상자. HUD 좌하단에 보유 개수 표시.
- 포션 강화 [07-16]: 대장간에서 강화당 +5%p (최대 65%) — 영구, §9 재화 참고. 특성 '갈증'과 곱연산.

죽음 규칙 요약 [확정 — 한 표로]

	사망 시
레벨	30% 계승 (10 → 3)
체력 · 공격 · 방어	레벨에서 자동 계산 → 레벨과 함께 줄어든다
특성 · 콤보 슬롯	현재 레벨 기준으로 다시 선택
골드	전부 소실
숲의 정수 · 장비 해금	유지 (메타 재화)
장비 · 강화	최대 하나 유지 (선택 없이 진행 가능), 나머지 소실
무료 시작 단검	선택 후보에서 제외, 다음 런에 공격 10 단검 별도 지급
인벤토리(포션·재료 등)	선택 후보에서 제외, 소실
기억(콤보)	보유 목록과 장착 순서 유지
층수 · 저주	초기화
커스터마이징 · 누적 사망 횟수	유지

10. 저주(난이도) 시스템 [구현됨]

난이도	시간 강화	몬스터 저주 [신규 — 07-16]
Easy	없음 (타이머 미작동)	없음
Normal	5분마다 누적 강화 (최대 6틱)	30% 확률로 저주 1개
Hard (6단계)	5분마다 누적 강화 — 단계별 배수 (아래)	단일 30% + 이중 15~40% (단계별)

증가량(Normal 기준): HP +20/+20/+40/+40/+60/+60, 공격력 +5/+5/+10/+10/+15/+15

하드 6단계 — 깰수록 더 깊은 지옥이 열린다 [구현 완료 — 2026-07-17]

하드 → 하드 1 → 하드 2 → ... → 하드 5 — 단계를 클리어(보스층 도달)하면 다음 단계가 영구 해금된다 (SaveData.HardTierCleared, 사망 무관).



하드를 꺾 뒤의 난이도 선택 — Hard 버튼 아래 "< 하드 2 >" 화살표 스탬퍼 (실제 인게임)

- **선택 UI:** 하드를 깨기 전에는 기존과 똑같이 Hard 버튼만 보인다. 깨는 순간 버튼 아래 **화살표 스탬퍼**가 나타나 열린 단계를 고른다 (기본값 = 최고 해금 단계, 맨 왼쪽 "X" = 추가 단계 없는 기본 하드).
- **단계 스케일** (기본값 — 플레이테스트로 조정 예정):

	하드	하드1	하드2	하드3	하드4	하드5
시간 강화 배수	×2.0	×2.75	×3.5	×4.25	×5.0	×5.75
스폰 즉시 스탯 배수	×1.0	×1.15	×1.30	×1.45	×1.60	×1.75
이중 저주 확률	15%	20%	25%	30%	35%	40%

→ 높은 단계는 **처음부터 강하고**(스탯 배수), **시간이 갈수록 더 벌어지고**(강화 배수), **이중 저주가 흔해진다** — 3축이 함께 오른다. 영구 성장(장비·포션 강화)이 계속 의미를 갖는 **엔드게임 축**.

몬스터 저주 8종 [구현 완료 — 2026-07-16]

난이도가 스탯 인플레가 아니라 **변수**를 만든다 — 스폰 시점에 확률로 붙는다(MonsterCurse).



저주받은 고블린들 — 몸에 저주 색 빛이 감돌고 체력바 위에 저주 이름이 뜬다 (실제 인게임, 하드 이중 저주 포함)

저주	효과	저주	효과
강인	체력 2배	신속	이동·추격 속도 +40%
홍포	공격력 +60%	불굴	상시 슈퍼아머 (경직 없음)
강골	받는 피해 -30% (도트 포함)	공명	주변 4m 아군 공격 +20% (자신 제외 → "저놈부터")
원소 무기	화염=화상 도트 / 냉기=둔화 / 전격=+25% 피해	약화의 일격	맞으면 플레이어 공격 -20% (10초, HUD 칩 표시)

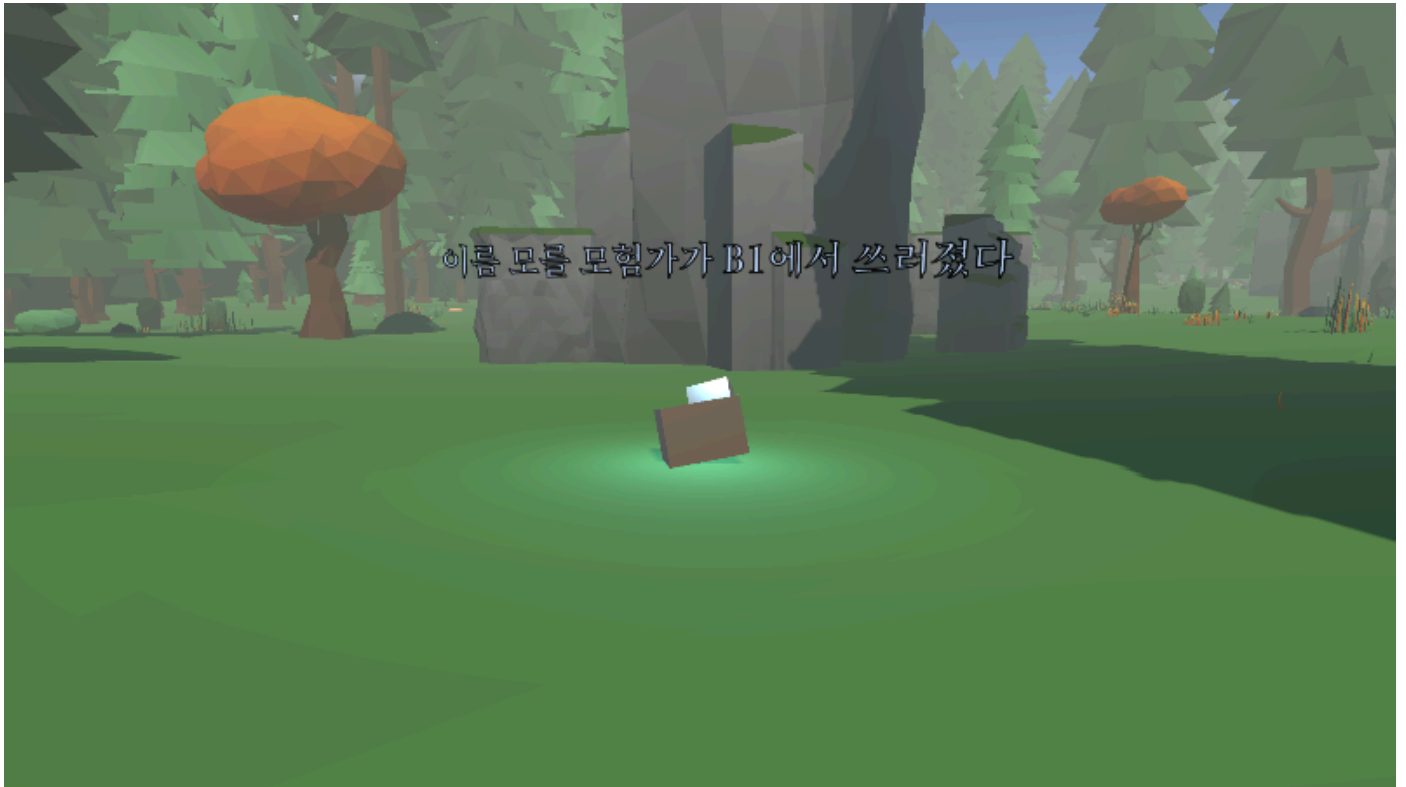
- 원소 무기·약화의 일격은 **근접 몬스터 전용** (궁수·마법사는 스탯 저주만)
- 하드 이중 저주는 **서로 다른 2종** — 라벨 병기("저주: 강인 · 불굴") + 글로우가 더 크고 밝다
- 시간 강화 **위에 얹혀** 적용 → 하드 후반의 저주 몬스터가 실질적 엘리트가 된다
- 검증: 100마리 스폰 — 단일 27%/이중 19% (기대 30/15), 8종 효과 전부 실측 정상

저주 시각화 [구현 완료 — 2026-07-16]

시스템이 "보여야" 긴장감이 생긴다 — 저주가 한 단계 짙어질 때마다(CurseVisualizer):

- 화면 가장자리 **보라 비네트가 번쩍 짙어졌다 가라앉는다** (단계별 강도 0.10 → 0.30, 6단계)
- **환경 포그가 보라빛으로 물든다** (단계 비례)
- **낮은 심장박동 경고음** — 오디오 에셋 없이 코드로 합성
- 캠프 복귀·런 종료 시 초기화. 씬 배선 없이 자동 생성.

11. 유령(유품) 시스템 [구현 완료 — 2026-07-17]



지난 런에서 쓰러진 자리 — 낡은 붓짐과 푸른 빛, "이름 모를 모험가가 B1에서 쓰러졌다" (실제 인게임)

- 사망 시 위치·층·맵·보유 기억 1개를 세이브에 기록 (캠프 사망 제외, 최근 1건).
- 다음 런에서 같은 맵·같은 층에 들어가면 그 자리에 유품이 남아 있다 — 붓짐 + 푸른 흔적 빛 + 머리 위 문구.
- E키로 회수 → 그때의 기억을 되찾는다 (풀에서 못 찾으면 골드 50). 한 번 거두면 사라진다.
- 맵은 매번 재생성되므로 기록 좌표를 레이캐스트로 지면에 붙이고, 이번 지형에 그 자리가 없으면 조용히 건너뛴다.

캠프의 묘비 [구현 완료 — 2026-07-17]



텐트 왼편의 묘역 — 누적 사망 수만큼 표석이 늘어난다 (실제 인게임, 사망 14회)

죽을 때마다 캠프 텐트 왼편 풀발에 작은 표석이 하나씩 늘어난다 (최대 20개). 배치가 결정적이라 기존 표석은 그대로 있고 새 것이 더해진 것처럼 보인다 — 반복되는 죽음이 공간에 쌓인다.

- [아이디어] 커스터마이징 연계: 유품 대신 죽은 시점의 내 외형을 한 유령이 서 있다. (+반나절)

12. 조작 [구현됨 — 실측]

이동	회피	공격	락온	상호작용	포션	인벤토리	지도
WASD	Space	좌클릭	Q	E	F	Tab	M

- [정리 완료 — 2026-07-31] 액션맵 이름을 실제 기능과 일치시킴: `Jump` → `Dodge`, `Interrection` → `Interaction`, `DrinkPosion` → `DrinkPotion`.
- Shift(스프린트)·휠(카메라 줌)은 액션만 있고 실제 처리 코드가 없어 공식 조작표에서 제외.
- [확정] 공식 지원은 키보드+마우스. (게임패드 는 Look만 바인딩된 상태)

회피 무적 프레임 + 콤보 캔슬 [구현됨]

`Attribute.TakeDamage()` 가 `State.Dodge` 상태의 피격을 무시한다 → 회피 중 완전 무적.

- 회피 캔슬 완료: 공격 도중에도 회피로 빠져나올 수 있고 흐름은 유지된다 (회피 중에는 흐름 유지 타이머가 멈춘다). 느려서 위험한 무거운 기억을 콤보에 넣을 이유가 생긴다. 단, 맞으면 흐름은 흘러진다.
- 특성 '굳은 살'·'정화의 손길'이 무적 시간을 늘린다 (기본 회피 시간 + 특성값).

락온 (Q) [구현됨 — 기획서에 누락되어 있었음]

- 범위 10m 안에서 카메라 정면에 가까운 적을 우선 고정, 카메라·이동이 대상 중심으로 전환 (전용 애니메이션 블렌드 완비)
- 같은 적의 복수 콜라이더를 하나로 취급하고, 사망·비활성 또는 15m 이탈 시 자동 해제
- 락온 중 기억 공격은 근처의 다른 적을 다시 찾지 않고, Q로 고정한 대상에게 반드시 돌진·회전
- [수정 필요 — 2026-07-31] 락온 뒤 A/D 원형 횡이동과 S 후진이 대상 기준 스트레이프로 자연스럽게 이어지도록 실제 이동 벡터와 애니메이션 블렌드를 맞춘다.
- 보스전 설계의 필수 요소: 3페이지 뿌리·장판 회피 중에도 코어를 조준 유지
- [확정] 보스전·엘리트전에서 락온을 전제로 패턴 설계

아레나 개발 조작 [구현됨 — 2026-07-31]

- F2: 몬스터 시험장 패널, F3: 장비 드랍 패널. F3에서 선택한 장비를 현재 플레이어 위치에 월드 픽업으로 생성한다.
- F2/F3 패널을 여는 동안 커서를 해제하고 카메라 Look 입력을 막는다. 패널을 닫으면 이전 커서·카메라 상태로 복귀한다.



첫 런의 캠프 — 하단에 조작 안내가 한 줄씩 뜬다 (실제 인게임)

첫 런의 캠프에서 조작이 풀리는 순간, 화면 하단에 조작 안내가 한 줄씩 뜬다(TutorialGuide): 이동(WASD) → 공격(좌클릭) → 회피(Space) → 락온(Q) → 상호작용·포션·인벤토리(E/F/Tab)

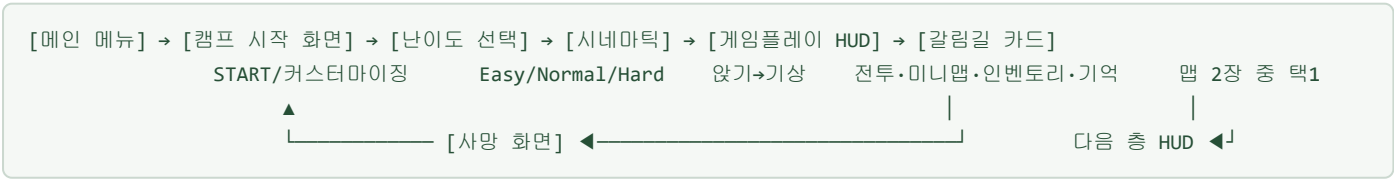
- 실제로 그 입력을 하면 다음으로 — 안 눌러도 3초 뒤 자동 진행 (안 읽는 사람을 막지 않는다)
- 끝까지 보면 세이브에 기록되어 첫 런 한 번만 뜬다. 도중에 런으로 떠나면 중단, 다음 캠프에서 재시작.
- 시작 화면(메인 메뉴)이 떠 있는 동안에는 뜨지 않는다 (게임 시작 후에만).

13. 세이브 시스템 [구현됨]

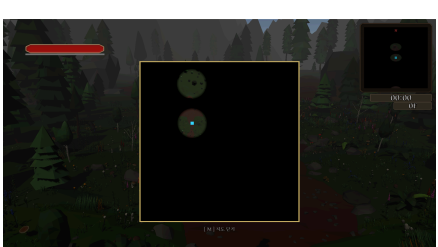
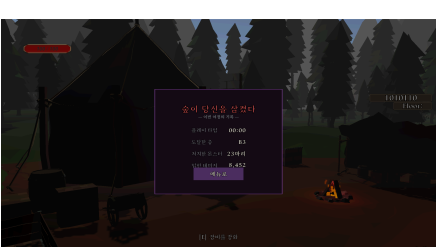
- 저장 대상: 레벨/스탯 분배 · 선택한 특성 · 해금된 콤보 슬롯 수 · 장비 + 강화 레벨 · 인벤토리 · 골드 · 숲의 정수 · 장비 해금 목록 [07-19] · 누적 사망 횟수 · 유령 데이터 · 커스터마이징 (경험치 항목은 페지 — 골드로 통합)
- 방식: JSON 단일 슬롯 (Application.persistentDataPath)
- 시점: 캠프 귀환(사망 포함) / 장비 변경·강화 / 런 시작
- 유령 · 묘비 · 기록자 대사 · 강화가 전부 이 데이터를 읽는다 → 7월 말 최우선 구현

14. UI / UX

화면 흐름도



구현된 UI [구현됨 — 전부 현재 빌드에서 캡처]

		
캠프 시작 화면	난이도 선택	캐릭터 커스터마이징
		
게임플레이 HUD — 체력바·적HP바·미니맵	인벤토리·스탯·장비	기억(콤보) 조립
		
갈림길 카드 (07-18 개편) — 맵은 랜덤 확정, 거래(계약·보상)만 선택	전체 지도(M) + Fog of War	사망 결과창 (07-16) — 런 기록
		
온보딩 조작 안내 (07-16) — 캠프 하단	디버프·저주 칩 (07-16) — 체력바 아래	

UI 과제 [과제 — 실제 발견된 버그]

- 갈림길 카드 슬라이드인 애니메이션이 동작하지 않음 → 해결 (unscaled 시간 기준, 07-16 카드 개편에서 확인).
- 카드의 보상 이름과 층수 텍스트가 겹침 → 해결: 카드 세로 밴드 재배치(맵명/계약/보상/층수 분리).
- 기억 아이콘이 전부 동일한 플레이스홀더 → RapidIcon으로 생성. (공격 모션 아이콘은 임시 도형으로 구분됨)

신규 UI

신규 UI	내용	상태
계약 표기	갈림길 카드에 페널티 문구 + 아이콘 (기존 카드 UI 확장)	[구현됨]
골드 카운터	HUD 우하단 골드 표시 + 획득 팝업	[구현됨]
누적 데미지 표시	적 체력바 밑에 플레이어가 준 피해를 합산 표시 , 1.2초 무타격 시 초기화-숨김	[구현됨 — 07-16]
포션 UI	HUD 좌하단 물약 아이콘 + 보유 개수 (인벤토리 연동)	[구현됨 — 07-16]
장비 강화 패널	캠프 모닥불 → 장비 선택 → +1~+5 (비용·수치 미리보기)	[확정]
레벨업 패널	화트불·캠프 모닥불 → 골드 소모 레벨업 (비용 + 상승량 미리보기)	[구현됨]
★ 사망 선택 화면	"숲이 당신의 것을 거두어 간다" → 장비 최대 하나 선택 / 아무것도 지키지 않기 . 무료 단검·소모품 제외	[구현됨 — 07-31 개편]
★ 사망 결과창	사망 → 결과창이 위에서 내려옴: 플레이 타임·도달 층·처치 수·입힌 데미지 → [메뉴로] → 장비 선택 → 검은 페이드 → 캠프 (도착 시 자동 페이드인). 기록은 RunStats가 집계	[구현됨 — 07-16]
층 진입 배너	상단 "B1 — 숲 개활지" 페이드 인/아웃 (휴식층·보스층 이름 포함, 캠프 제외)	[구현됨 — 07-16]
저주 비네트	화면 가장자리 보라 비네트, 틱마다 짙어짐 + 포그 변색 + 심장박동 (§10 저주 시각화)	[구현됨 — 07-16]
디버프·저주 칩	체력바 아래 색 칩: ● 화상(남은 초)·● 둔화(-%초)·● 계약 저주 — <i>이유 모를 피해가 없도록</i>	[구현됨 — 07-16]

HUD 개선 [구현됨 — 07-16]

- **미니맵**: 확대(ortho 78→40) + **맵 범위 클램프**(플레이어가 가장자리여도 맵 밖 안 비춤) + **맵 밖 검정** 처리.
- **체력바 길이**: 최대 체력이 늘면 바가 길어지는데 초반부터 너무 길었다 → **기본 폭 40% 축소**(350→210, 성장 상한 770→462).

UX 원칙

- 모든 정보는 3초 안에 — 층수·저주 단계·골드·보유 기억을 HUD에서 즉시 확인
- 선택의 순간엔 시간을 멈춘다 — 카드·강화 패널은 timeScale 0 (단, 애니메이션은 unscaled)
- 되돌릴 수 없는 선택은 페널티를 명시 — 계약 카드

사운드 [핵심 구현됨 · 청각 QA 남음]

- **층 앰비언스** [구현됨 — 07-16]: `AmbienceManager` — 층 기준 자동 전환·크로스페이드. B1~3 **바람+간헐 새소리** → B4~6 **열은 바람(적막)** → B7~9 **낮은 드론**. 캠프는 썬의 모닥불 루프 유지. *오디오 에셋 없이 전부 코드 합성(루프 이음새 없음) — 진짜 음원을 구하면 클립만 교체.*
- **저주 틱 경고음** [구현됨 — 07-16]: 합성 심장박동 (§10 저주 시각화)
- **발소리 표면·3D 위치 보강** [07-18, 07-31]: 개활지 지면 Grass 태그와 표면별 클립(풀/돌/기본)을 배선했다. 몬스터 발소리는 월드 위치에서 3D 감쇠되고 실제 이동 중에만 재생하며, 사망·비활성 뒤 잔류하지 않도록 정리했다. *(헤드폰 종류별 최종 청취 QA 필요)*
- 보스 테마 1곡은 보스 작업(후반)에 포함
- **타격감 레이어** [구현됨 — 07-16]: `CombatFeel` — 피해량 비례 **히트스톱**(timeScale 0.04 × ~0.06s) + 속성별 **Impact VFX** + Cinemachine **카메라 셰이크**(옵션에서 온/오프 토글, `Option_CameraShake`). **Bloom** 영구 세팅으로 마법 투사체·발광 요소가 살아난다.
- **몬스터 SFX 구분** [구현됨 — 07-16]: 스켈레톤(뼈·검)/크리처(그런트 피치 차등)/브루트(배터링램)/마법사(속성 시전음)로 분리 — 자세한 내용은 §7. *각 몬스터 전용 wav를 넣으면 개별화.*

15. 밸런스 기준표 [아이디어 — 플레이테스트로 조정]

구분	기준 스탯	목표 처치 타수
1~3층 일반	HP 75~100, 공격 8~15	3~4타 (단검)
4~6층 일반	HP 200~280, 공격 20~30	3~4타 (장검)
7~9층 일반	HP 300~400, 공격 35~50	4~5타 (대검)
엘리트	해당 층 ×2.5~3	10~12타
보스	HP 5,000~7,000	2~3분

실측 대조: 고블린 HP100/공격15 · 아처 HP80/공격12 → 1~3층 기준에 맞음. 그러나 **스켈레톤의 공격 25는 1~3층에 과하다**(플레이어 시작 HP 100 = **4방컷**) → 스켈레톤은 **4~6층으로 배치**하고 1~3층은 원·임프(신규)로 채운다.

- 포션 3개로 한 층 클리어 가능해야 함
- 저주 톱 증가치가 층 기준 HP의 10~20%를 넘지 않게
- 강화 상한(+50%)은 "한 단계 위 층을 제 층 무기로 상대 가능한" 수준

16. 개발 현황 & 로드맵

실제 동작 화면 — 전부 현재 빌드에서 캡처



전투 & HUD — 3인칭 액션 · 적 HP바 · 체력바 · 미니맵



기억(콤보) 조립 — 장착 슬롯 순서 = 콤보 순서



인벤토리 · 스탯 · 장비 — 레벨/HP/공격/방어 · 스탯 분배



전체 지도(M) + Fog of War — 탐험한 곳만 밝혀짐



캠프 시작 화면 — 시작 / 커스터마이징 / 옵션

구현 완료 (기반 시스템) [구현됨]

분야	내용
전투	콤보 시스템 + ★ 흐름(Flow)(가속 곡선·무게·연계 태그·흐름 HUD), 무기×기억 시너지, 회피 캔슬, 락온, 자동 타겟팅, 무기 히트박스, 히트 플래시·혈흔
적 AI	FSM(Idle/Patrol/Chase/Search/Attack/Hit), 시야 감지, 드랍 테이블, 런타임 NavMesh 베이킹, 슈퍼아머 시각 경고
성장	골드 소모 레벨업(스탯 자동 상승·체력바 확장), 콤보 슬롯 레벨 해금(2→3→4), 특성 트리(5레벨마다 3택1), 화톳불, 장비 (무기/방어구/반지/모자), 등급 5단계, 인벤토리, 포션
맵	BSP 다층 던전 절차 생성(계단·테마 가구 10종·위험 액체 방·파괴 프랍·층별 자연 배치), 숲 개활지, 폐허 마을(절차 생성), ★ 여울목 + SWE GPU 유체(폭포·강·호수), 미로, 원형 미로, 함정(가시·화염), 보물상자, 회복샘, 배틀존
진행	층 관리, 갈림길 카드(거래 선택 — 맵은 랜덤 확정), 고정 목적지 전환(여울목→폐허 마을), 랜덤 보상, 난이도(시간 저주), 씬 전환·플레이어 유지
UI	HUD, 인벤토리, 기억 슬롯, 미니맵+FogOfWar, 전체 지도, 메인 메뉴, 로딩
연출	캠프 흐름(앉기→난이도→시네마틱), 캐릭터 커스터마이징, 텔레포트 이펙트, 발 IK, 발소리
개발 도구	맵 순간이동(에디터 창 + 인게임 F1 오버레이), 개발 체크리스트 창·익스포터, 기획서 PDF 파이프라인

남은 작업

기간	목표
~7월 말	세이브 시스템 + 죽음 규칙 + 승리 조건 + UI 버그 2종 완료
7월 말 (추가)	★ 성장 개편 완료 — 경험치 페지·골드 소모 레벨업·화투불(3맵)·스탯 자동 성장·체력바 확장·사망 시 레벨 30% 계승·골드 소실·장비 최대 1개 유지/미선택 가능(사망 선택 화면)
8월 1주	★ 흐름(Flow) 시스템 완료 — 가속 곡선(×1.0→×1.8)·무게·연계 태그·흐름 HUD·슈퍼아머 경고(2히트 노란점멸/3히트 푸른빛)
8월 2주	무기 × 기억 사녀자·화파 캔슬·콤보 슬롯 레벨 해금(2→6레벨 3→12레벨 4)·특성 트라(5레벨마다 3택1, 12중) 완료
8월 3주	몬스터 로우폴라 통일(아트 정바) · 일반 8종 · 네임드 4종 · 엘리트 확률 스폰 완료
9월 1주분	휴식층 — 기억 재련소 (바라카·재련·강화), 계약 카드 완료 (07-15 선행)
9월 2주분	숲 개활지 맵 (절차 생성·뿌리·굴·돌산 1~3·검은 장막) 완료 (07-16 선행)
9월 3주분	속성 기억(VFX+상태이상) · 골드 + 장비 강화(+12%/모루) · 마법사 속성 투사체 완료 (07-16 선행)
10월 1주분 일부	타격감(하트스톱·Impact VFX·셰이크 옵션) · 몬스터 사운드 구분 완료 (07-16 선행)
10월 1주분 추가	저주 시각화 · 사망 결과창(페이드) · 층 진입 배너 · 층별 엠버언스 · 은보딩 · 디버프 표시 완료 (07-16 선행)
콘텐츠 확장	새 무기 계열·기억 추가, 폐허 마을, 유령 시스템, 등급 배분 완료 · 기억 정식 아이콘만 남음
◀ 현재	스토리 인게임 반영 5종 + 전체 회귀 QA — 챕터 표기·캠프 무덤·기록자 동물·튜토리얼 문구·캠프 출구/7장 뿌리
다음 핵심	보스 모델 제작·리깅 → 3페이지 BossController → 보스 사망 승리 판정 → 엔딩 연출
10월 1주	남은 폴리싱: 사운드 음원 교체, 화투불 리스킨 + 보스 마무리
빌드 검증	Windows 스탠드얼론 빌드 완료 (07-17 선행) — 545MB 빌드 성공·실행 구동 확인. 빌드 전용 버그 4건 수정: 에디터 전용 using(컴파일 실패), 삭제된 씬 잔재·런타임 재질 마젠타 2건(묘비·피 — Resources 재질 에셋 기반으로 전환)
던전 데개편	BSP 타층 던전 — 계단·벽 2단·물당·거동, WFC 방 내부, 테마 가구 10종(아닐랑), 위험 액체 방(물/독/용암+타라), 보물상자·파괴 프랍, 층별 자연 배치 완료 (07-17~18 선행) — 배치 테스트 20회 통과, 재빌드 476MB 클린
갈림길 개편	맵 랜덤 확정 + 거래(보상·계약) 선택 구조 완료 (07-18) · 발소리 표면 감지 수정(개활지·던전)
여울목 + 유체	신규 맵 「여울목」(B4~6) — 폭포·동→서 강·호수·물길, SWE GPU 유체 자체 구현, 고정 목적지 전환(→폐허 마을), 폐허 마을에서 강 제거 완료 (07-26~28)
개발 도구	맵 순간이동 — 에디터 창(Tools/맵 순간이동) 3경로(재생 중 이동 / 씬 열기 / 플레이어로 이동) + 인게임 F1 오버레이 (시간 정지·커서 해제) 완료 (07-27)
아래나·장바 폴라상	F2 몬스터/F3 장비 패널·카메라 차단, 3D 등급 드랍 VFX, 무기 15종 그림·칼날 방향 보정 완료 (07-31) · 실제 맵 조명 회귀 QA 남음
성능 진단	ForestPath 끊김 규명 — Cam 누수 제거(GPU 24.8→1.7ms) 후, 잔여 끊김이 게임이 아니라 에디터임을 빌드로 검증. 작은 물체·그림자 쉼광 도입 완료 (07-28) — 아래 「성능」 참고
스토리 확정	세계관 전면 개편 — 수호자였던 뿌리·안개가 숲을 다시 세운다·첫 플레이어는 첫 루프가 아니다·세대 교체(하드 6단계)·기록자는 동물 완료 (07-28) → §3
◀ 다음	스토리 구현 5종 — ① 챕터 표기(B4→4장) ② 캠프 무덤 4개 시작 ③ 기록자 동물 배치 ④ 튜토리얼 문구 수정("탐의 입구가..." → 뿌리) ⑤ 캠프 출구를 지상으로 · 뿌리를 7장 진입점으로
다음	여울목 범람 연출(수위 상승) + 다음 스테이지 침수 컨셉 — 지형만 완료, 연출 미착수
10월	빌드 안정화 마무리 · 시연 연습 · 발표 자료

★ 8월 1주의 흐름 시스템이 이 프로젝트에서 가장 중요한 작업이다. 이것이 없으면 "콤보를 조립한다"는 차별점이 성립하지 않는다.

원칙: 매달 말에 시연 가능한 빌드를 유지한다.

현재 오류/경고와 우선순위는 프로젝트_현황.md, 항목별 완료 조건은 개발_체크리스트.md를 기준으로 한다.

★ 성능 — "끊긴다"의 정체 [규명 완료 — 2026-07-28]

화면을 돌릴 때 끊긴다는 체감이 ForestPath에서만 나타났다. 원인을 끝까지 추적한 결과 **게임이 아니라 Unity 에디터였다.**

① **실제 버그 하나 — 카메라 누수.** ForestPath 루트에 쓰이지 않는 `__Cam` 두 개가 남아 있어 렌더러 10,495개를 매 프레임 세 번 그리고 있었다. 비활성화 후 **GPU 24.83ms → 1.72ms.**

② **나머지 끊김은 에디터.** 남은 스파이크는 **0.152초마다 정확히** 반복됐다(40fps로 묶어도 초 기준 동일 = 프레임 수가 아니라 타이머). 프로파일러 마커 1,027개를 프레임별로 기록해 느린 프레임과 보통 프레임을 비교했다:

구간	보통 → 느린 프레임
Internal EditorLoop (에디터 자체)	0.97 → 24.02ms
Render UIR.DrawChain (에디터 UI 그리기)	2.93 → 39.75ms
PlayerLoop PlayerLoop (게임 본체)	3.17 → 3.95ms

개발 빌드로 확증(1600×900, 표본 2,122프레임): 평균 7.07 / 중앙 6.94 / **p95 6.95 / p99 6.95ms** — 백분위가 중앙값과 소수점 둘째 자리까지 같다(vSync에 완벽히 물림). 16.7ms 초과 **0.4%**(불규칙), **0.152초 주기 스파이크 완전 소멸**, CPU 메인 스레드 **2.43ms**로 여유 2.8배.

배제한 것(전부 측정): 씬 스크립트 155종 · GC · vSync · 그림자 · 파티클/오디오/애니메이터 · NavMesh ·

EditorApplication.update 후크 35개 전부 제거 · Profiler 창 · 계층/인스펙터/콘솔 창. → **교훈: 프레임 판단은 반드시 빌드에서 잤다. 에디터 수치는 못 믿는다.**

③ **GPU 인스턴싱은 답이 아니었다.** 검토했으나 (a) URP는 **SRP Batcher가 켜져 있으면 인스턴싱을 무시**하고, (b) `RenderLoop.Prepare`는 드로우콜당이 아니라 **렌더러 개수당** 비용이라 인스턴싱으로 줄지 않으며, (c) 재질이 **9종뿐**이라 SetPass가 이미 40~72로 낮다. → 미적용.

④ **작은 물체 그림자 컬링 [구현 완료].** ForestPath는 렌더러 53,273개 중 **76%가 바운즈 1m 미만인** 풀-자갈인데 전부 그림자를 만들고 있었다. 바운즈 1.2m 미만은 그림자를 끈다.

- **그림자 캐스터 2,261 → 901 (-60%),** SetPass 45 → 40. 접사 비교 스크린샷에서 **육안 차이 없음**(이 씬은 Directional Light 강도 0.30이라 작은 물체 그림자의 화면 기여가 사실상 없다).
- **프리팹·씬을 고치지 않는다** — 프리팹 340종 중 상당수가 외부 에셋스토어 것이고, ForestPath 씬 파일은 이미 209MB다. 런타임에 렌더러 설정만 바꾼다: `SmallObjectShadowCuller` (자기 생성) + `ShadowCullSettings` (SO, `5.ScriptableData/Resources/`). 파일만 지우면 원상복구.
- 맵 생성기가 `Awake/Start`에서 지형을 만들므로 **씬 로드 다음 프레임에** 훑는다. 비용은 ForestPath 87.7ms / 여울목 0.7ms (로딩 중 1회).
- ⚠️ **이건 프레임을 올려주는 게 아니라 GPU 여유를 저축하는 것이다.** 빌드는 이미 vSync 고정 상태다.

ForestPath 씬 실측 (참고): MeshRenderer **53,258개**(활성 10,458) · 프리팹 340종 · **재질 9종** · LODGroup 10,313개(전부 LOD 단계 1개) · 삼각형 3.87M · 씬 파일 **209MB**.

스코프 컷 순서

변칙층 → 묘비·기록자 대사 → 속성 기억(VFX만 적용, 상태이상 생략) → **특성 트리(20·25레벨 구간만 컷, 5~15은 유지)** → 장비 강화(골드 드랍은 유지) → 유령 시스템 → 폐허 마을(1개로 축소) → 계약 다양성(2종) → 엘리트(1종)

절대 안 자름: ★ 흐름(Flow) 시스템 · 보스 · 죽음 규칙 · 세이브 · 기억 제련소 · 숲 개활지 맵 (흐름 시스템과 제련소는 "콤보 조립"이라는 정체성 그 자체다.)

17. 시연 시나리오 (10분)

1. 캠프 — 텐트 옆에서 깨어남. 무덤 4개를 보여준다(설명하지 않는다) → 안개 벽 앞에서 난이도 선택

2. 기억 조립 — 보유한 기억을 슬롯에 배치해 나만의 콤보 구성 (핵심 차별점 시연)
3. 갈림길 — 계약 카드에서 위험한 길 선택
4. 1장 물든 숲 — 빈터의 엘리트+보물 vs 출구 갈등 → 유품 습득. 동물(기록자)이 멀리서 지켜본다
5. 사망 → 캠프 귀환 (유지/초기화 규칙) → 무덤이 하나 늘어 있다 → 모아둔 골드로 무기 강화
6. 마지막 장 보스 (치트 점프) → 3페이지 코어 노출 = 해방 → 엔딩(숲에 색이 돌아옴 → 그가 자리에 앉음 → 멀리서 수레를 끄는 누군가) → 크레딧

18. 레퍼런스

게임	가져온 것
Hades	계약(형벌의 계약), 반복을 인지하는 NPC, 죽음이 서사가 되는 구조
Slay the Spire	갈림길 카드 선택, 보상 미리보기
Risk of Rain	시간 경과 난이도(저주), 욕심 vs 속도
다크 소울	유령/유품 — 비동기 흔적
몬스터 헌터 / 소울류	콤보 모션 조립 → 본작은 이를 아이템화한 것이 차별점